《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第十七章：金融市场作为时钟的房间——纤维框架诊断

摘要

金融系统的核心功能是 “制造时钟”——将实体经济在时间维度中的运行转化为可交易的读数（价格）。这些时钟在锚定真实时具有巨大的社会价值。但金融时钟在一定条件下会从指向真实转为自我引用——这是一个需要制度持续做功才能对抗的结构性趋势。本章以美国金融体系的制度演变为主线——从 1907 年恐慌后建立的联邦储备体系与大萧条后的新政金融改革，到 1980 年代以来的放松管制、证券化市场的爆发式增长和 2008 年金融危机，再到危机后的校准重建——展开纤维框架在金融领域的诊断。

关键词

金融市场、时钟的房间、纤维框架、映射链、金融危机、制度演变、自我引用、伪校准

---

§0 本章分析框架

在进入制度史叙事之前，有必要说明本章的分析框架——不是金融史的描述，而是用纤维框架的五层递进结构诊断金融时钟如何从 “指向真实” 滑向 “自我引用”。

纤维框架在金融市场中的应用沿五个层次递进展开：

层次	核心追问	本章及后续对应
L0 映射链结构	从真实状态到最终读数隔了几层？每层丢弃了什么？谁控制映射函数？	本章 §1.1-1.2（证券化层层叠加、衍生品链式引用、指数化间接映射）；第十九章（映射链空间化——全球 24 小时连续市场与跨市场定价）
L1 优化动力学	每个参与者在优化什么目标？激励结构是否凸性？[1]与真实状态耦合多紧？	本章 §3（制度演变如何改变激励结构）、§4.2（映射函数因使用而被改写）；第十八章（薪酬制度中美比较）
L2 伪校准识别	哪些精确数字掩盖了巨大不确定性？这些数字如何被制度化？	本章 §4.1（CDO 评级）、§4.2（在险价值（Value at Risk, VaR）的顺周期性与伪校准）；第二十章（定价模型的意识形态滤波器）
L3 递归闭合诊断	反馈回路是功能性的还是病理性的？从功能性滑向病理性的临界条件？	本章 §1.2（部分输入网络与递归成分）、§5（明斯基动力学）、§6（美元作为主钟的递归回路）；第十九章（速度困境与映射链空间化的递归诊断）
L4 激励俘获	个体优化如何在系统层面导致纤维膨胀？激励俘获的跨层传导链？	本章 §1.2 末（第三特征：AAA 评级的自我强化商业闭环）、§3.2（贷款发起人放松筛查、评级机构利益冲突、CSE 项目后的杠杆率上升）；第二十一章（典型金融产品与前台从业者案例的微观处境）。注：§3 的制度演变分析是对 L0-L4 各层的**制度层调制**，而非 L4 激励俘获本身

本章是金融篇的奠基——建立核心诊断和制度史叙事。后续五章（第十八至二十二章）各以其中某一层或某一维为主展开，彼此并非相互隔离的平行诊断：前一章揭示的结构张力，往往构成后一章展开的动力背景。

在五层递进结构之外，金融篇六章还可循一条 “脱实向虚” 的跨层传导链来理解——激励扭曲 → 映射链拉长 → 制度熵增 → 意识形态遮蔽，四个环节首尾相扣，合成一个自增强闭环（完整公式、闭环逻辑，以及它与五层结构 “一个定位问题、一个解释传导” 的互补关系，见脚注[2]）。

除五层递进结构外，金融篇另以时间、空间、主体三个切面组织六章叙事，与五层结构互为补充——时间切面集中于本章 §5 与第十九章，空间切面集中于本章 §6 与第十九章，主体切面贯穿第十八、二十、

[1]上表 L1 行中 “激励结构是否凸性” 特指薪酬结构的凸性——即上行收益与下行损失不对称的激励结构——业绩超基准带来额外报酬，损失端的惩罚有限（Rajan, 2006）。这一概念贯穿金融篇始终，在第十八章（薪酬制度校准）中有系统展开。它与债券凸性（价格-收益率曲线的曲率）、期权凸性（Gamma）在数学上共享类似属性，但应用域有本质区别。

[2]**“脱实向虚” 跨层传导链。**在五层递进结构之外，金融篇六章还共享一条跨层传导链，描述 “脱实向虚” 的四个环节：

二十一章（逐章对应见脚注[3]）。

金融篇并用两套分析框架，各司其职：纤维框架识别映射结构、激励机制及其反馈回路，第二十二章再引入宏观认知债务记账框架（MCAF）对已完成周期的案例做跨期记账与校准——二者分别侧重机制诊断与过程核算，不是择优替代，而是分工互补（详见脚注 [^fb71_4]）。

§1 为什么金融市场是纤维框架的天然诊断对象

本书第四章建立的纤维框架的核心诊断对象是任何从真实状态到读数的映射系统。**真实状态（T）**是系统试图捕捉的对象。**映射函数（π）**是从真实到读数的转换规则。**读数（r）**是映射函数的输出。给定一个读数，所有能产生该读数的真实状态的集合，称为**纤维（$\pi^{-1}(r)$）**。纤维的大小衡量读数携带的信息量：纤维越小，读数对真实状态的辨识能力越强；纤维越大，同一个读数兼容的真实状态越多，读数的诊断价值越低——辨识能力强不等于判断必然准确，后者还取决于映射本身是否有效。

纤维框架在第二部分已被应用于人工智能（AI）这一映射系统。金融市场则是纤维框架最天然的诊断对象，原因有三。

§1.1 三个结构性特征

第一，金融市场的映射链在人类社会制度中具有独特的多层叠加能力——证券化的层层打包、衍生品的链式引用和指数化的间接映射可以在同一个金融产品上交叉叠加，使其映射链长度远超其他社会系统（精确的跨制度量化比较尚待“映射链深度”的可操作度量，此处仅作定性方向判断）。映射链的拉长至少有三种机制。

其一是证券化的层层叠加。一笔住房贷款的映射链只有一层：借款人的还款能力（真实状态）→ 贷款合约（读数）。把几千笔贷款打包成住房抵押贷款支持证券（MBS），映射链变为两层。再把 MBS 切片重组成担保债务凭证（CDO），三层。CDO 的切片再被打包为 CDO^2，四层。到 CDO^2 的层面，给出一个价格，没有人能从中推断底层任何一笔贷款的状况。

其二是衍生品的链式引用。一份利率互换合约的读数不指向任何实体经济活动，而指向另一个金融读数——伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）或担保隔夜融资利率（SOFR）。信用违约互换（CDS）的结算取决于约定信用事件，其价格反映市场对违约概率与回收率的判断——链条的一端仍系于企业的真实偿付能力，但日常定价高度依赖对债券与自身市场报价的参照。期权的读数指向标的资产的读数，而标的资产本身可能已是衍生品。每增加一层引用，映射函数复合加深一层；当新增环节合并了不同输入而不引入独立信息时，纤维随之膨胀。国际清算银行（Bank for International Settlements, BIS）数据显示，截至 2025 年 6 月全球场外衍生品名义本金余额达 846 万亿美元，同比增长 16%（BIS, 2025a）。名义余额衡量合同规模而非净风险敞口，其中利率与外汇类产品占绝对多数——这类产品的现金流挂钩其他金融读数（参考利率、汇率），映射链因此在金融系统内部延伸。（需说明：衍生品的链式引用是否本质上构成风险源，学界存在对立判断——芝加哥学派的米勒（Miller, 1995）主张衍生品的迅速普及

[3] **三个切面在金融篇六章中的逐章落点。**金融篇采用的时间、空间、主体三个切面，在金融篇各章中的对应如下：**时间切面**——本章 §5（明斯基动力学的内生周期性）、第十九章全章（速度困境的时间压缩）；**空间切面**——本章 §6（主钟的全球传导）、第十九章全章（跨境 ETF、24 小时交易、全球金融周期的映射链空间化）；**主体切面**——第十八章（薪酬与旋转门：谁的激励？谁在校准？）、第二十章（SVO-EMH 的滤波器：谁在定价？谁的利益被隐藏？）、第二十一章（前台从业者案例与典型金融产品：谁在承压？）。三个切面与五层的关系：五层问“在每一层看到什么”，切面问“从哪个角度切入”。[^4]: **两套分析框架的分工。**金融篇并用的两套框架承担不同任务：第十七至二十二章以纤维框架做结构诊断（L0-L4 层），解剖映射链结构、激励扭曲与伪校准机制；第二十二章再引入宏观认知债务记账框架（MCAF）六变量和三个时钟，对已完成周期的金融案例做跨期核算，追踪认知债务的累积与清算。二者的关系不是“哪一个更适用”，而是“哪一个更契合当前的分析任务”——结构解剖以纤维框架为主，跨期核算以 MCAF 框架为主。

恰因其满足真实的商业需求、崩盘多源于政策失误而非私人交易本身；本书在第二十一章 §4 对这一对称立场展开讨论，此处只取 “映射链拉长使尾部风险逸出制度视野” 的结构事实，不否认衍生品本身的真实风险管理功能。）

第三是指数化和被动投资的间接映射。当投资者购买标普 500 指数基金或跟踪该指数的交易所交易基金（ETF）时，他不是对 500 家公司的真实状态做出判断，而是接受了一个由指数编制方法决定的映射函数——市值加权意味着大公司的价格上涨会自然抬高其在指数中的权重——这一变化本身不需要基金追加买入。Sushko 与 Turner（2018）指出，被动投资的发展可能从两个方面影响证券市场：一是推高收益之间的相关性、减少个股特有的价格信息，二是影响投资总流量与市场价格动态。

这一迁移已越过临界点：晨星数据显示，被动管理基金的净资产在 2023 年首次超过主动管理基金，到 2025 年底被动基金净资产达 19.42 万亿美元、占美国基金市场逾 55%，主动基金则为 16.02 万亿美元（Morningstar, 2026）。流量层面同样一边倒——仅 2025 一年，美国股票基金就有约 3860 亿美元净流出主动产品，被动股票基金类别则流入超 3800 亿美元（Morningstar, 2026）。

只有当新增资金持续流入被动产品、指数调整与价格冲击相互作用时，才会形成 “被动资金强化大盘权重股趋势” 的正反馈回路（Sushko & Turner, 2018）——这正是功能性递归滑向病理性递归的具体机制。被动投资不延长单条映射链，但它在映射函数中插入了一个不透明的中间层——投资者与被投资企业的真实状态之间，隔了一个自动化的权重规则。

三种机制叠加的结果是：金融市场的映射链深度在人类制度史上极为罕见——少有其他社会系统能让映射链叠加到如此多层，仍被参与者视为 “可定价” 的对象。值得注意的是，这三种机制仍在持续深化。国际清算银行（BIS）2025 年三年期调查显示，全球外汇日均交易量达 9.6 万亿美元，较 2022 年增长 28%；场外利率衍生品日均交易量达 7.9 万亿美元，增长 59%（BIS, 2025c）。映射链不仅没有缩短，反而仍在拉长。（菲利蓬（Philippon, 2015）关于美国金融中介单位成本 130 年未显著下降、近 40 年反而抬头的诊断，将在 §3.2 放松管制的背景下展开。）

三种机制不是相互排他的——它们可以同时叠加在同一金融产品上。一只 ETF 期权叠加了被动投资（标的 ETF 由自动化规则管理）和衍生品链式引用（期权 → ETF → 指数 → 成分股）两层映射链拉长。三种机制的交叉叠加，意味着映射链的实际长度可能远大于任何单一机制的描述。

第二，金融市场的映射链在空间维度上持续拉长，且输入端的独立成分被系统性地稀释。每类金融资产的定价以其他资产类的读数作为部分输入，但也保留独立于金融系统的真实状态锚点。跨国传导使这个部分输入网络双向化、在空间维度上拉长。在极端压力下，多数风险资产的相关性显著上升，独立维度被大幅压缩。在特定节点，递归成分叠加在外部锚点之上，但完全闭合的多映射递归只出现在极端条件中（明斯基庞氏融资、算法稳定币死亡螺旋[4]）。日常金融市场是部分输入网络的双向化与递归成分

[4]**算法稳定币死亡螺旋**：算法稳定币（如 Terra 区块链的 UST）不依靠链下储备资产（美元、国债等）支撑币值，而是依靠与同一系统内另一种代币（LUNA）的双向兑换来维持对美元的锚定——协议按 1 UST 兑换价值 1 美元的 LUNA（反向亦然），实际兑换受费用与链上处理能力的约束。Liu、Makarov 与 Schoar（2026）对 “死亡螺旋” 给出的机制定义是：把 UST 转换为 LUNA“在减少 UST 供给的同时，也增加 LUNA 供给、稀释 LUNA 的既有持有者；若这一 LUNA 供给增加被预期将导致 LUNA 价格显著下跌，那么任何 LUNA 持有者都会倾向于在转换发生前抢先抛售 LUNA，由此形成 UST 与 LUNA 同步下跌的所谓 ‘死亡螺旋’ ”（原文：“While conversion of UST to LUNA reduces the UST supply, it also increases the LUNA supply and dilutes existing holders of LUNA. … resulting in a so-called ‘death spiral’ of both UST and LUNA falling in tandem”）。该研究记录这一崩溃发生在 2022 年 5 月、“三日内……抹去 500 亿美元市值”（“collapsed in three days … wiped out $50 billion in valuation”），并指出 UST 在经济上 “类似以 LUNA 为后盾、面值 1 美元的无限期限可转债”（“like infinite maturity convertible debt with a face value of $1 backed by LUNA”）；与 Tether、Circle 等以链下流动资产（如国债）作储备的稳定币不同，UST 没有链下抵押，价值支撑完全来自系统内部代币。需要说明的是，原作者并未将其直接定性为经典庞氏骗局——论文明确指出：“与经典庞氏不同，TFL 提供的补贴数额被记录在 Terra 区块链上、原则上对所有投资者可观察”（“unlike in a classical Ponzi scheme, the amount of subsidies provided by TFL was recorded on the Terra blockchain and, in principle, observable by all investors”）——只是记录了补贴驱动、以新发代币支持旧有收益的不可持续动态。Uhlig（2022, NBER WP 30256）则用持有者的异质退出阈值，解释了此类崩溃何以渐进展开、而非瞬时完成。

的累积并存——“部分输入网络的双向化” 指各资产类别的定价函数以其他资产类别的读数作为部分输入，且这种输入关系在跨国层面上是双向的；然而各定价函数的输入端中始终保留独立于金融系统内部读数的真实状态锚点（如央行对通胀和增长的回应、企业盈利能力），使其不构成完全闭合的多映射递归——这是金融系统区别于 AI 系统递归结构（模型完全以其他模型输出为训练数据）的一个根本差异。以下子节展开技术论证。

§1.2 部分输入网络的双向化与递归成分的累积

> **领域适配说明。** “部分输入网络的双向化与递归成分累积” 不是对第四章核心概念的修正或扩展，而是 “映射自我引用退化（$\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j\neq i})$）” 在金融领域的领域实例化。金融系统与 AI 系统的关键差异——收益与风险的绑定、外部锚点的持续存在——使得映射自我引用在金融中表现为 “部分输入的双向化”（日常市场）和 “递归成分累积”（特定资产类），而非 AI 中的 “全局同质闭合”。这一领域适配的有效性取决于 §1.2 经验描述的准确性（Bruno & Shin, 2015; Ilmanen, 2011; BIS, 2025b），而非第四章形式体系的完备性。此概念的覆盖范围限定为三类金融现象：（a）恐慌时期避险资产收益率出现与实体经济基本面相反方向的变化（如 2008 年美债反常上涨）；（b）日常市场中定价模型需要其他资产读数作为部分输入的金融产品（如校准链使期权价格取决于同标的期货的价格）；（c）自指定价的金融产品，其定价公式中不出现任何独立于金融系统内部读数的项（如 VIX 衍生品）。三类现象的递归闭合程度不同：（a）仅在极端事件中显现，日常市场仍锚定在外部锚点上；（b）是日常市场的常态；（c）接近金融映射完全闭合的极限形态——但闭合程度的高低取决于回路之外是否仍有能够约束定价与履约的资源与信息，而非三类的列举顺序。

在国内市场中，不同资产类别的定价共享若干参照。在资本资产定价模型（CAPM）框架下，任何资产的期望收益被表达为 $E(r_i) = r_f + \beta_i[E(r_m) - r_f]$（Sharpe, 1964）——无风险利率（$r_f$）来自债券市场，市场组合收益率（$r_m$）来自权益市场，两者在该框架下充当共同的定价参照。但这不是闭环递归，因为链条的起点（无风险利率）最终锚定在实体经济上：央行利率是对通胀和增长的回应，通胀和增长是对真实经济活动的读数。每类资产的映射函数以其他资产类的读数作为**部分输入**，但也包含该资产类特有的风险溢价和流动性条件（Ilmanen, 2011）。输入是混合的：既有来自其他资产的读数，也有独立于金融系统内部读数的真实状态。

跨国传导进一步拉长了这条部分输入链。Bruno 与 Shin（2015）揭示了美国货币政策通过全球银行杠杆向新兴市场传导的微观机制：美国货币政策宽松 → 全球银行杠杆率上升 → 跨境美元信贷扩张 → 新兴市场资产价格上涨。国际清算银行（BIS）2025 年度报告第二章对这一传导给出一手诊断：“GFC 后的结构性变化导致了更强的跨国金融条件传导……这一传导已变得日益多向。与传统观点相反，美国并非国际金融条件传导的唯一主要来源；相反，美国金融条件日益受到其他发达经济体发展的影响”（BIS, 2025b）。映射链在空间维度上被拉长，且输入端中独立成分的比例被稀释——美国金融条件现在也部分受海外读数影响。

Bruno & Shin（2015；BIS WP 458, 2014）把这一传导形式化为 “双层模型”（double-decker model）——地方银行从全球银行借入美元转贷本地企业，全球银行通过金融中心的美元货币市场基金融资这一跨境贷款（Bruno & Shin, 2015）。该三层美元链推出一对结构性命题——“美元升值构成全球金融条件的收紧” 与 “金融危机伴随美元短缺”，其微观传导是 “货币升值的风险承担渠道”：本币升值 → 本地借款人资产负债表强化 → 信用风险下降 → 银行放贷能力扩张（同上）。该文作者对 46 国面板的验证发现，银行杠杆的水平与变化共同构成 “供给推”（supply push）因子，与 S&P 500 隐含波动率（VIX）密切相关；Gourinchas 与 Obstfeld（2012）独立记录了同一规律——1973–2010 年间 “杠杆的快速上升与本币实际

汇率的大幅升值”是金融危机最稳健的预测变量，对新兴与发达经济体均成立（Bruno & Shin, 2015 所引）。这一微观基础与 §1.2 对部分输入网络双向化的诊断契合——跨境美元信贷通过 VIX 这一全球因子把 46 国地方银行同步化，独立成分被稀释不仅是输入端读数的叠加，更是通过杠杆周期的共振实现的结构性同质化。

在极端压力下，部分输入网络会坍缩为单一因子。Forbes 与 Warnock（2012）对 56 个国家的资本流动分析发现，极端资本流动事件主要由全球因素（VIX）驱动。Ilmanen（2011）记录了同一现象的另一面：正常时期不同资产类的风险溢价各有独立驱动因素，相关性适中；危机时期，承担尾部风险的各类策略相关性骤然上升（Ilmanen, 2011）——他自己以三轮具体危机标注了这一规律：政府债券类避险资产“在最需要分散化的时候分散化得最好（1998H2、2001–2002、2007H2–2008），在其他分散工具失效之时对冲股票市场最为出色，并且在金融危机期间受益于‘寻求安全’的资金流向”（Ilmanen, 2011）；镜像规律则是各类承担尾部风险的策略在同一时间遭受集中损失，“这种损失的同时性可能反映相似的基本面（尾部）风险暴露，但也源于流动性诱发与持仓诱发的相关性剧升（后者在 1998、2007 和 2008 年尤为明显）”（Ilmanen, 2011）。部分输入网络中各映射函数的独立维度被压缩到几乎为零。

部分输入网络的双向化仍然不是多映射递归——美联储决策仍然锚定国内通胀和就业，新兴市场央行仍然锚定本国通胀和产出，外部锚点始终存在。真正的递归成分出现在更深的层面。Jiang、Krishnamurthy 与 Lustig（2021）发现美国国债提供独特的“便利收益”——全球投资者愿意接受更低的收益率来持有美元安全资产，这个收益成分对应的是全球投资者对安全与流动性的需求，而非任何单一企业的偿付状态。

当安全需求上升，便利收益扩大，美债收益率下降；收益率下降又强化了“美债是安全资产”的信念——输入和输出之间形成闭环。在恐慌的短期尺度上，这个闭环可以自我强化——2008 年次贷危机源头在美国，美债收益率却不升反降。按资产风险的常规排序，危机源发国的主权资产理应承压；这一反常反映全球投资者在恐慌中涌入美元安全资产——这正是便利收益的体现。

安全资产提供的服务本身有真实经济内容；需要单独识别的是，这种需求是否被价格上涨持续强化，从而压过对偿付基础的判断。这不是完全闭合的递归——外部锚点（美国政府的征税能力和货币主权）始终存在——而是**递归成分叠加在外部锚点之上**。

真正的多映射递归闭合发生在更极端的条件下：明斯基的庞氏融资阶段（价格完全由接盘预期支撑）、基于算法的虚拟货币的死亡螺旋（无底层资产赎回通道）、VIX 衍生品的自指定价（波动率预期本身成为交易标的）。这些案例的共同特征是：闭环内没有任何一个映射系统直接接触真实状态。日常金融市场的跨资产定价，是部分输入网络的双向化与递归成分的累积并存——输入端既有真实状态，也有其他资产的读数，两者的比例随市场状态而变化。

部分输入网络的双向化与递归成分的累积，为 §5 的明斯基动力学提供了微观基础：当独立成分（外部锚点）的比例被系统性稀释时，递归成分占主导，系统从功能性递归滑向病理性递归。这一滑移的临界条件，将在 §5 中通过明斯基的三种融资状态进一步展开。

第三，金融市场的纤维膨胀有内生的自我强化动力学。在大多数映射系统中，纤维膨胀是外生因素（技术限制、信息不对称）造成的。但当买方无法识别被隐藏的不确定性、而评级符号仍能带来投资准入与资本计量上的便利时，纤维膨胀就能创造利润——可以打包出售的“确定性”表象因此有了市场。评级机构出售的不一定是真实的信用质量判断，而是一个看起来精确的符号（AAA）——这个符号的商业价值恰恰来自于它掩盖了纤维的真实大小。CDO 发行方付钱给评级机构，评级机构给出 AAA，AAA 使产品可以被养老基金和保险公司购买，需求扩大 → 更多担保债务凭证（CDO）被制造 → 更多评级需

求——这是一个自我强化的商业闭环。类似的激励结构还在其他层面运作——贷款发起端的筛查标准放松、头寸端的监管资本模型内生性——两条机制的微观因果证据与制度含义详见 §4.2。创造和维持纤维膨胀在金融市场中，从参与者视角是一种被激励的商业模式；从系统视角则是结构性失败——两种视角并存，不可互相消解。

这一激励结构的一个关键通道不是打包销售或头寸构造，而是定价模型的日常校准维护。衍生品定价模型需要根据市场价格反复调参——这个过程叫作 "校准"（calibration）。它赋予模型一个与市场暂时吻合的数学外观。Wilmott 与 Orrell（2017）从业界内部将校准的实质归结为一句话："校准的真正目的，似乎只是修补模型的表象，并给出一个看起来数学上自洽的故事。" 同样的逻辑贯穿整个模型生态：从业者的首要目标不是揭穿模型——"毕竟，揭穿模型没有奖金。相反，他的工作是证成校准后模型的使用——对自己、对老板、对风险经理、监管者与投资者——顺势而为有着强大的激励"（Wilmott & Orrell, 2017）。最终，"精确本身并不是重点。重要的是给人精确的印象——经济处于均衡、风险可以精确计算的模型，远比经济远离均衡、风险本质上无法量化的模型更能营造这种印象"（Wilmott & Orrell, 2017）。这一层自证不与外部学术批评（Danielsson, 2002; Keys et al., 2010）重复，而是补出与前述三条并列的第四条通道——评级（产品端）、在险价值（VaR）（头寸端）、发起费（发起端）之外，定价基础设施本身的日常维护也被内生激励所俘获。在纤维语言中，从业者对模型的日常校准不是在缩小纤维，而是在系统性地维持一种既不够小、又被各方默许放行的 "可接受纤维"——确定性的表象本身就是商品，而 "印象的精确性" 的商业价值，恰恰依赖真实纤维的不可见。

上述三个特征——映射链可多层叠加、部分输入网络在空间维度上持续拉长且双向化与递归成分在特定节点累积、纤维膨胀被内生激励——使金融市场成为纤维框架最极端的经验检验场。本章的任务就是在这个场域中展开纤维诊断。

§1.3 双向耦合与功能性递归的区分

在展开之前，需要明确金融映射链与 AI 映射链（第二部分）的一个根本差异。第二部分所讨论的 AI 映射链以单向降维为主——世界 → 人类经验 → 语言 → 训练数据 → 模型输出——其递归问题主要呈病理性形态（模型坍塌、数据污染）。金融映射链是**双向耦合**的：真实状态（T）→ 价格读数（r）→ 资本成本 → 投资决策 → 真实状态被改写。价格不仅反映真实，还通过资本成本渠道塑造真实。这个差异决定了一切后续分析：金融的递归分为**功能性递归**（价格引导资源配置，是系统的设计功能）与**病理性递归**（价格完全脱离真实状态的自我引用闭环，明斯基的庞氏融资阶段）。本章及后续五章的诊断目标不是消除递归——那等于消灭金融系统的功能——而是识别功能性递归向病理性递归的滑移条件，以及在滑移发生前启动校准干预的制度设计。

Bastianello 与 Fontanier（2024, working paper；基础模型以 "Expectations and Learning from Prices" 为题发表于 *Review of Economic Studies* 92(3), 2025）为这一双向耦合提供了微观基础。他们把 Kindleberger（1978，经 Bastianello & Fontanier 转引）的泡沫叙事形式化为**局部均衡思维**（Partial Equilibrium Thinking，PET）的动态理论——核心假设是 "交易者在从价格中学习信息时，未能意识到他们行为的一般均衡后果"（Bastianello & Fontanier, 2024），由此触发价格与信念之间的自我维持反馈：价格上涨诱发进一步买入并推动进一步价格上涨。借用索罗斯（Soros, 2008）对 "近均衡" 与 "远离均衡" 的区分，两位作者把这一反馈机制刻画为两种状态——下表凝缩其核心差异：

状态	冲击类型	纠偏机制	PET 放大效应
近均衡（正常时期）	独立同分布冲击	知情交易者信息优势恒定，“某些纠偏机制阻止知觉与现实漂移得过远”	弱——PET 仅忽略一小部分价格变动来源
远离均衡（位移冲击后）	金德尔伯格式位移冲击（铁路、无线电与汽车、互联网、证券化等“全新事物”）	信息最充分的交易者也无法立即把握长期含义，信息优势变为时变	强——“放大效应远大于正常时期”

这一区分直接支撑功能性递归与病理性递归的核心区分：功能性递归（价格信号引导资本配置 → 企业投资 → 真实盈利能力改变 → 价格调整）对应局部均衡思维（PET）的“近均衡”，放大效应被企业真实现金流约束；病理性递归（价格信号仅引用其他价格信号，自我强化闭环）对应 PET 的“远离均衡 / 位移冲击后”，放大效应失去外部约束。

这种双向耦合具有三个独特性质，使其区别于 AI 系统的反馈回路（第二部分）：（1）**传导介质的单一性**——价格是单一标量，极多的参与者同步观察和响应，递归的同步性极强，使金融系统可以在极短时间内（如 1987 年黑色星期一及随后数个交易日）从功能性滑向病理性；（2）**制度化的不可逆性**——价格嵌入法律合同（如期货交割、抵押贷款），一旦触发法律后果（如保证金追缴、破产清算），难以逆转；（3）**外部锚点的可压制性**——市场可以暂时忽视基本面（如泡沫期），使递归从功能性滑向病理性，呈现临界崩溃特征（而非 AI 系统的渐进漂移）。§5 的明斯基动力学将展示这种临界崩溃的内生机制。

§2 金融的本质是制造时钟

实体经济在时间维度中运行。农民种地，播种到收获需要整个生长季。工厂生产，原材料到产品有物理周期。这些过程有物理因果链——不可压缩，不可加速超过物理极限。

金融做的事是：把经济活动在时间维度中的运行转化为可交易的读数——时钟。戈兹曼在《千年金融史》中将金融技术定义为“一个我们自己建造的时间机器——它不能在时间的轨道上移动我们的身体，但是可以移动我们的金钱”（Goetzmann, 2016）。哈耶克论证了价格体系的核心功能：经济中关于各种具体情况的知识“从未以集中的或完整的形式存在，而只是以不全面且时常矛盾的形式为独立的个人所掌握”（Hayek, 1945），而价格体系最重要的特点是“其运转所需的知识很经济……最关键的信息只是以最简短的形式，通过某种符号来传递”——“在一个相关事实的知识掌握在分散的许多人手中的体系中，价格能协调不同个人的单独行为”（Hayek, 1945）。金融价格就是这个机制在时间维度上的展开——它把分散在无数人手中的、关于未来的局部判断，压缩为一个个可交易的数字。戈兹曼识别了金融的四个关键要素：在时间上重新配置经济价值、重新配置风险、重新配置资本、扩展了资源重新配置的渠道和复杂程度（Goetzmann, 2016）。在纤维框架中，这四个要素各涉及一种特定的映射操作：时间上重新配置价值，涉及把未来的真实状态 T（未来还款承诺）映射为当前可交易的读数 r（债券价格）；重新配置风险，涉及在同一真实状态的不同后果之间重新分派承担（保险、衍生品）；重新配置资本，涉及把当前 r 转化为对未来 T 的押注（股权投资）；扩展渠道，涉及扩大映射函数的覆盖范围（证券化使原本无法交易的贷款变成可交易的读数）。

金融工具正是这样的映射装置。一张债券说“三年后偿还本金加利息”。一股股票的价格对应市场对公

司未来利润折现值的判断。一张期货合约说“三个月后小麦值这个价”。每个金融工具都是一个映射函数——它把实体经济的真实状态（T）转化为一个可交易的读数（r）。

金融时钟的“窗户”是底层资产的现金流——企业的产品销售收入、借款人的工资收入、农作物的产量与价格。一笔房贷的映射函数（π）的输入包括借款人的信用评分、收入证明、房产估值，它的窗户 = 借款人的还款能力，一个与实体经济状态有直接因果接触的参照。当这个窗户存在且透明时，金融时钟指向真实。但当映射链被层层叠加——住房抵押贷款支持证券（MBS）→ 担保债务凭证（CDO）→CDO^2——到第四层时，底层资产的具体信息已不可能被穿透：窗棂还在，窗外的东西已不可见。

金融时钟的社会价值是跨时间配置资源——一方今天有钱但不需要用，另一方今天需要钱但没有——金融用债务合约协调双方。金融的“有用性”不来自读数本身，来自读数与真实的关联。债券价格告诉持有人“企业未来能否按时偿还本息”，股票价格告诉市场“公司未来的盈利前景如何”——这些读数只有在能追溯回实体经济状态时才有意义。

但哈耶克命题的有效性依赖一个前提：价格体系的参与者拥有独立于价格的私人信息。农民知道自己的收成与成本——因为他亲身参与生产。工厂主知道自己的产品成本——因为他组织了生产。当市场中足够多的参与者不再拥有这种独立信息而是把其他价格当作输入时，价格发现就退化为自我引用。

需要预先标注的是，金融篇讨论的“校准”是有限度的——校准可以缩小纤维（前两层可经由持续做功缓解），但不能消除纤维（第三层不可逆）。本章的核心诊断不是“金融永远不可校准”，而是“第三层不可逆意味着完美校准不可能——第一层和第二层的校准需要制度持续做功，在制度缺失时系统趋向自我引用”。这与 AI 篇（第二部分）的立场一致：纤维永远非单点，但制度的建立或拆除可以改变前两层纤维的大小，使偏差在可管理范围内或滑向不可管理。

“金融的本质是制造时钟”是一个描述性命题——“金融服务实体经济”是一个规范性命题。两者之间的张力恰是金融篇的核心诊断对象：时钟在什么制度条件下指向真实、在什么条件下退化为自我引用。本章回答“指向真实的条件”；§1.2 的部分输入网络分析和 §5 的明斯基动力学回答“滑向自我引用的动力学”；第二十二章的四个案例回答“校准能否事后重建”。描述性命题与规范性命题之间的差距，不是金融篇的论证缺陷——它是金融篇的论证对象本身。

§3 美国金融体系的制度演变

§3.1 从前校准到校准制度的建立（1792–1940s）

1792 年 5 月 17 日，二十四位经纪人在华尔街 68 号的一棵梧桐树下签署了《梧桐树协议》——纽约证券交易所的前身由此诞生。此后一百多年，美国金融市场的监管长期分散于州与联邦不同机构之间——1863 年起联邦已对国民银行实施监管，但证券市场与多数银行仍处于州法之下，中央银行、存款保险与证券联邦监管均付阙如，银行恐慌频繁发生：1819 年、1837 年、1857 年、1873 年、1893 年、1907 年——平均不到二十年一次。

1907 年的恐慌是转折点。尼克博克信托公司（Knickerbocker Trust）的倒闭引发连锁挤兑，J.P. 摩根（J.P. Morgan）个人组织了一场私人救助——把银行家关在自己的图书馆里直到他们同意出资稳定市场。这次危机的教训是：金融系统不能依赖私人银行家的善意来维持稳定。1913 年，《联邦储备法》通过，联邦储备系统成立——美国第一个制度化的最后贷款人。

美加路径的一个重要差别，在于监管调整是否主要由危机推动：美国的“危机 → 制度 → 放松 → 危机”循环本身就是映射函数反复被使用方改写（§4.2）的宏观写照，与加拿大 1871 年《银行法》预先设置稳定框架的立法思路形成鲜明对照——两国结构的完整对比见 §3.3。

1929 年的崩盘暴露了更深层的问题。1920 年代的牛市中，投资者可以用 10% 的保证金买入股票——10 倍杠杆。经纪商向客户贷款，银行向经纪商贷款，信用链条层层叠加。道琼斯指数从峰顶到谷底暴跌了 89%（Kobrak & Martin, 2022）。银行与证券公司之间没有防火墙——银行用储户的存款投资股市，银行倒闭时储户血本无归。1929—1933 年间，美国有 5000 多家（近三分之一）银行破产，全国 7% 的存款流失；仅危机最后一年（1933 年）就有 4000 家倒闭（同上）。

罗斯福新政建立了一套系统性的金融监管制度。1933 年《格拉斯-斯蒂格尔法案》在商业银行与投资银行之间设立了业务分隔——商业银行不得从事证券承销等证券业务（政府债券等除外），投资银行不得吸收存款。同年联邦存款保险公司（FDIC）成立，为受保障的银行存款提供保险，显著削弱了储户的挤兑动机。1934 年证券交易委员会（SEC）成立，强制上市公司定期公开财务信息。这些制度的共同逻辑是：限制金融机构的业务范围，强制信息透明，提供安全网。

从 1930 年代大萧条结束到 1970 年代初，美国金融体系经历了近四十年的相对稳定。银行在《Q 条例》下运营——存款利率有上限，利润来自存贷利差，商业模式简单透明。这段时期没有系统性银行危机。金融确实在 “服务实体经济”——不是因为银行家更有道德，而是因为制度设计限制了金融能做的事情。代价也是真实的：利率管制压低了储户回报，信贷配给限制了部分借款人的融资渠道。没有无代价的制度选择。但这个稳定框架的瓦解始于 1971 年——关闭黄金窗口标志着布雷顿森林均衡的终结。

§3.2 校准制度的松动与映射链的拉长（1971–2008）

1971 年 8 月，尼克松政府宣布暂停美元兑换黄金（史称 “尼克松冲击”），以美元—黄金固定平价为支柱的布雷顿森林体系随之走向瓦解，主要货币在 1973 年转向浮动汇率（Kindleberger & Aliber, 2015）。也在 1973 年，布莱克与斯科尔斯发表了期权定价公式（Black & Scholes, 1973），芝加哥期权交易所（CBOE）于同年成立并开始交易标准化的股票期权——MacKenzie（2006）记录了这一公式与交易所几乎同步诞生、并反过来重塑期权市场的过程。1971 年，全国证券交易商协会自动报价系统（NASDAQ）上线，成为全球第一个电子化股票报价市场，为后来的科技公司上市潮提供了平台。衍生品市场和电子化交易的制度基础在这十年内集中建成。

1970 年代末的高通胀改变了均衡。当市场利率持续高于《Q 条例》（Regulation Q）设定的存款利率上限时，储户把资金从受上限约束的银行存款转入不受该上限约束、能提供市场利率回报的货币市场共同基金（money market mutual funds）——存款机构的这一资金外流即 “金融脱媒”（disintermediation），自 1979 年利率飙升后尤为剧烈（FDIC, 1997）。从机制上看，这种脱媒并非偶然：凯恩（Kane, 1981）提出的 “监管辩证法”（regulatory dialectic）揭示了其中的循环逻辑——政治性的管制与经济性的规避始终如跷跷板的两端，互相适应、交替响应：管制创造出被市场参与者利用的 “漏洞”（loophole mining），规避反过来又诱发新一轮再管制（re-regulation），静态均衡几乎不可能存在（Kane, 1981）。米勒（Miller, 1986）后来正是借用这一概念总结道：二十年来最成功的金融创新，其主要冲动恰恰来自管制与税收。货币市场基金正是这一逻辑的典型产物：它本身就是为规避 Q 条例利率上限而生的工具。

更重要的是，这条由货币市场基金开启的脱媒线索，日后并未消散，而是发展为一整套游离于传统银行监管之外的 “影子银行” 体系。戈顿与梅特里克（Gorton & Metrick, 2010）记录了影子银行的崛起如何得益于监管与法律变化——这些变化给了三类主体以优势：货币市场共同基金从传统银行手中夺取零售存款，证券化把传统银行的资产移出资产负债表，回购（repo）则让证券化债券能够当货币使用（as money）。本节此前描述的货币市场基金与下文将展开的证券化正是这一体系的前两根支柱；而第三根支柱——回购融资——最终在 2008 年酿成戈顿与梅特里克（Gorton & Metrick, 2012）所论证的 “回购挤兑”（run on repo）：与传统银行挤兑由储户抽走存款不同，这是一场由批发资金方抽走回购融资引发

的、发生在 “证券化银行” 体系内部的系统性挤兑。换言之，1970 年代末为规避利率上限而起的一次脱媒，最终长成了一套能够独立发生系统性挤兑的平行银行体系。

1980 年，《存款机构放松管制和货币控制法》分阶段取消了利率上限。储贷机构（S&L）获准从事更广泛的投资，但存款仍受联邦储蓄与贷款保险公司（FSLIC）的保险。结果：激进的储贷机构用受保护的存款投资高风险项目——商业地产、垃圾债券、甚至直接股权投资。1980 年代末，超过 1000 家储贷机构倒闭，储贷机构危机的清理总成本约 1601 亿美元，其中约 1321 亿美元由联邦纳税人承担（FDIC, 1997, *History of the Eighties*）。储贷机构危机是放松管制时代的第一个系统性教训：扩大金融机构的业务范围而不相应扩大监管能力，风险最终由纳税人承担。

放松管制还发生在一个被菲利蓬（Philippon, 2015）的长期数据揭示的反常背景下。他把 “金融的单位成本” 定义为金融业总收入与其所中介资产量之比，测得这一比率在 130 年间长期稳定在约 1.5–2% 的水平，不仅没有随信息技术进步而下降，质量调整后的单位成本在近几十年甚至不降反升。菲利蓬本人最看重的反差，可借零售业（沃尔玛是典型）来对照：在零售、批发等信息技术密集的行业，技术投入与规模经济使单位成本与产品价格持续下降，这些行业并未因此在 GDP 中占据更大份额；唯独金融业相反——尽管信息技术投入巨大，单位中介成本并未下降，金融业增加值占国内生产总值（GDP）的份额反而持续抬升。他给出的机制图景与本节讨论的机制直接相关——传统银行被 “发起—分销” 模式取代后，中介变成 “一条链条”（daisy chain），链条内部的交易面值可以远超底层资产，但从外部看，企业与家庭实际支付的单位成本并未下降（Philippon, 2015）。

至于这部分效率红利的去向，需要把 “原作者的论断” 与 “基于其研究的评论” 分开。菲利蓬本人把 “红利被金融业以更高交易量、更高薪酬与利润自我捕获” 列为最有力的候选解释，但谨慎地强调它仍属未决的研究问题，且其模型明确不处理金融危机（Philippon, 2015）。基于该研究的行业评论则把这一判断推得更直接——赖特（Wright, 2014）在菲利蓬该论文正式发表前对其工作论文稿作出的评述中指出，技术与放松管制的好处 “大部分被市场参与者以更高薪酬和利润的形式收归己有，主要靠大幅增加交易活动”：外汇交易量自 1970 年代涨约 200 倍、美股交易 20 年涨 20 倍，单位交易成本虽降、红利却被金融业留下；资管亦然，1980 至 2010 年美国共同基金的平均名义费率不降反微升（从 66 个基点升至 69 个基点），尽管同期管理规模从 250 亿美元膨胀到 3.5 万亿美元、低成本指数基金升至约三成（Wright, 2014）。

需要把上述引证与本书的判断区分开来。菲利蓬与赖特回答的是 “效率红利为何没有传导给使用者” 这一实证问题；而在本书框架看来，这一成本侧的事实与 §1 所述 “映射链拉长 → 纤维膨胀” 的诊断方向一致——它说明技术投入与链条扩张没有转化为使用者的单位成本下降；但成本数据本身不度量纤维大小，“放松管制打开的是纤维自我膨胀的空间” 是本框架的解释，而非菲利蓬或赖特本人的结论。

证券化在同一时期迅速发展。1970 年，政府国民抵押贷款协会（Ginnie Mae）为首例住房抵押贷款支持证券（MBS）——Ginnie Mae I pass-through——提供政府担保，住房贷款证券化由此起步。这个创新解决了一个真实问题：地方银行的贷款资金有限，证券化使全国乃至全球的资金可以流入住房市场，让更多美国人能够买房。到 1990 年代，政府支持企业担保的 MBS 市场已成为全球最大的债券市场之一。

1998 年，长期资本管理公司（LTCM）的崩溃发出了一个被忽视的警告。LTCM 由两位诺贝尔经济学奖得主——金融学家默顿（Robert C. Merton）与斯科尔斯（Myron S. Scholes）——参与管理，使用复杂的套利策略，杠杆率约 28:1。为 LTCM 提供融资的银行多达五十五家，它们争先恐后地压低条件以争取这家明星基金的业务（Lowenstein, 2000）。俄罗斯债务违约引发全球市场动荡，LTCM 在 1998 年年初持有 47 亿美元资本；俄罗斯违约后的 8 月单月损失 19 亿美元——按 Lowenstein 的记载，相当于当月月初资本的 45%，损失后仅余 22.8 亿美元，到 9 月救助前几近耗尽；纽约联邦储备银行行长麦克唐

纳（McDonough）协调了 14 家银行组成的财团注资 36.5 亿美元，以避免该基金超过 1 万亿美元的衍生品名义敞口在违约时引发系统性连锁崩盘（Lowenstein, 2000）。默顿在获得诺贝尔奖时曾警告："只因为你能够衡量风险，就认为你可以消除风险，这是错误的认知。" 但 LTCM 的实际操作恰恰建立在这个错误认知之上。参与 CSE 项目的五家投行后来的命运，与 LTCM 的融资银行构成了同一模式的两次展开。同年，商品期货交易委员会（CFTC）主席布鲁克斯利 • 伯恩（Brooksley Born）试图对场外衍生品实施监管，被美联储主席格林斯潘、财政部长鲁宾和副部长萨默斯联合阻击，国会随即通过决议暂停 CFTC 在场外交易（OTC）衍生品上的进一步行动（立法层面的最终封闭见下文 2000 年《商品期货现代化法》）。

此后三年，三道关键的制度防线被拆除。1999 年，《格拉姆-里奇-布莱利法案》撤除了《格拉斯-斯蒂格尔法》（Glass-Steagall Act）对银行与证券机构关联关系的核心限制——金融控股公司可以在集团内同时经营存贷款、证券承销与衍生品交易（分隔以控股公司子公司的形式重构，而非完全消失）。同年，高盛从合伙制转为上市公司——损失承担从集中于合伙人扩展到更广泛的股东与债权人，经营者个人承担的风险份额随之下降。2000 年，《商品期货现代化法》将大量符合条件的场外掉期交易排除在《商品交易法》的常规监管要求之外（CDS 由此获得了实质性的监管豁免），后来成为次贷危机的关键传导机制。

2000 年代前期，非机构担保的证券化爆炸式增长。与政府担保的住房抵押贷款支持证券（MBS）不同，非机构担保产品没有政府信用背书——它依赖评级机构的评级作为质量信号。CDO 发行量在 2004 年至 2007 年间急剧膨胀。2004 年，证券交易委员会（SEC）的 "整合监管实体"（CSE）项目允许五大投行——高盛、摩根士丹利、美林、雷曼兄弟、贝尔斯登——在获批后使用内部模型计算资本充足率。投行杠杆率在此前此后持续攀升：高盛杠杆率从 2000 年的 17:1 升至 2007 年的 32:1；摩根士丹利与雷曼分别上升约 67% 与 22%，到 2007 年底两家均达到 40:1（FCIC, 2011）——杠杆扩张跨越 CSE 设立前后，不能全部归因于 2004 年的制度调整。

2005 年，时任国际货币基金组织（IMF）首席经济学家的拉詹（Raghuram Rajan）在堪萨斯城联储杰克逊霍尔（Jackson Hole）年会上发表了题为 "金融发展是否使世界变得更危险？" 的论文。他的核心论点是：金融中介的薪酬结构系统性地激励尾部风险——基金经理在正常年份收取管理费和业绩提成，在灾难年份的损失由投资者承担。这种不对称激励使金融体系向 "高概率的小额正收益 + 低概率的巨额亏损" 的策略集中（Rajan, 2006）。Rajan 在会上被劳伦斯 • 萨默斯（Lawrence Summers）公开批评。三年后，危机爆发。

拉詹本人在 2010 年的《断层线》（*Fault Lines*）中系统回顾并展开了这一事件。他把触发警报的原始观察归结为数据所呈现的反直觉事实——"它们显示，过去十年里，银行若有什么变化的话，那也是更加暴露于风险之中"（Rajan, 2010），原因在于 "放松管制与证券化等发展加剧了竞争，从而加大了银行家（以及更广泛的金融管理者）承担更复杂风险形式的激励"（同上）。章内转引 *Wall Street Journal* 2009 回顾，把他当时的警报凝缩为三条机制：薪酬不对称——"金融部门的激励严重扭曲，从业人员因赚钱获得丰厚报酬但因亏损只被轻度惩罚，这鼓励金融机构投资于复杂产品，这些产品有可能带来巨额收益、但一旦失败便是惊人的惨败"；CDS 的伪安全外观——"以看似风险很低的外观卖出这些互换并赚取巨额回报……即便违约真的发生，痛苦也可能极其巨大"；银行自持自创证券导致的银行间传染——"如果这些证券陷入困境，银行体系本身将处于风险之中……银行间市场可能会冻结，届时完全可能爆发一场全面的金融危机"（同上，章内转引 *Wall Street Journal* 2009）——拉詹随即批注："两年后，事情实质上就是这么发生的"。三条预警中的前两条对应 §4 三层信息损失中的第一层（映射函数的不可见性），第三条对应第二层（映射函数因使用而被改写）——即 §3.2 四层映射链展开下 "是否被一手穿透" 与 "是否在穿透中被改写" 两个维度的同时失修。

2007 年 3 月 28 日，美联储主席伯南克向国会联合经济委员会表示：“次贷问题对更广经济范围和金融市场的影响似乎很有可能控制住”（Bernanke, 2007）。同日，财政部长保尔森向众议院拨款委员会小组委员会保证，“从整体经济的角度看，我的总体判断是：我们正密切关注，但它看起来是可控的”（Bookstaber, 2017）。不到三个月，贝尔斯登对冲基金的次级抵押贷款投资组合宣告失败。2007–2008 年，贝尔斯登被收购，雷曼兄弟破产，美国国际集团（AIG）被政府接管，花旗集团高级管理层未被告知 430 亿美元的集中风险敞口——占公司资产负债表的 2%、超过其资本的三分之一——这些敞口被视为“零风险票据”（FCIC, 2011）。美联储将利率降至接近零并启动量化宽松。证券交易委员会（SEC）在 2008 年 9 月终止了整合监管实体（CSE）项目。参与该项目的五家投行，三家倒闭或被收购，另外两家转制为银行控股公司以获得美联储的紧急贷款支持。

§3.3 危机后的校准重建与全球对照（2009–至今）

美国校准重建：FCIC 与 Dodd-Frank。 2011 年，美国金融危机调查委员会（FCIC）发布最终报告，结论是：“这场金融危机是可以避免的。危机是人的行为和不作为的结果，不是天灾或计算机模型失灵”（FCIC, 2011）。报告认定了广泛的监管失败、公司治理崩溃和过度冒险。

2010 年《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法》（Dodd-Frank Act, Public Law 111-203）是美国自新政以来最大规模的金融监管改革。核心条款包括：沃尔克规则（第 619 条）限制银行的自营交易；强制场外衍生品通过中央对手方清算以增加透明度（第 VII 篇）；系统重要性金融机构接受美联储的强化监管和年度压力测试（第 I 篇）；成立消费者金融保护局保护金融消费者（第 X 篇）（Dodd-Frank Act, 2010）。

伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）操纵与基准利率改革。 2012 年 LIBOR 操纵丑闻暴露了全球基准利率的结构性脆弱。LIBOR 的报价不是基于实际交易，而是基于银行的“估计”——几个交易员就可以操纵全球数百万亿美元合约挂钩的利率。Duffie 与 Stein（2015）系统分析了操纵发生的机制以及基准利率改革的路径。MacKenzie 在丑闻爆发前已记录了 LIBOR 的物质生产过程，并用一句低调的宣告点明这一全球读数由人员、设备与流程装配而成：“‘可以发布了’（‘You can publish away’），我在伦敦办公室听到的这句——LIBOR 正是在那里被计算——开启了它通过多个数据供应商进行的电子分发。几乎是瞬间地，在全球 50 多万个终端前……”（MacKenzie, 2009）。这一物质生产链——几个人在固定房间内采集报价 →11:43 完成计算 → 一句“可以发布了”→50 万终端同步显现——正是 MacKenzie 本人在同书中明确提出的“经济主体是装配体”（Precept 5: Actors Are Agencements）命题的一个具体实例：“一个行动者‘由人类身体加上义肢、工具、设备、技术装置、算法等构成”’（“an actor is ‘made up of human bodies but also of prostheses, tools, equipment, technical devices, algorithms, etc.’ ”，MacKenzie, 2009，引 Callon 2005）。2023 年 6 月 30 日，美元 LIBOR 的面板报价终止；剩余合成美元 LIBOR 服务存量合同至 2024 年 9 月 30 日，此后由基于实际交易的担保隔夜融资利率（SOFR）全面替代（Federal Reserve, 2023）。

中国 2018 资管新规。中国 2018 年资管新规代表了另一条校准重建路径。2018 年 4 月 27 日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106 号）。核心操作——打破刚兑、穿透式监管、禁止资金池、净值化管理——与 Dodd-Frank 的逻辑相通：强制信息透明，限制中间环节的遮蔽（中国人民银行等, 2018）。

加拿大对照案例。加拿大提供了一个近在咫尺的对照案例。美加两国共享世界上最长的不设防边界，但金融体系截然不同：加拿大《银行法》自 1871 年起确立了强制定期审查的传统，审查周期最初为十年（自 1992 年起缩短为五年），银行业归联邦统一管辖，全国六家大型银行的分支机构遍布全国（Kobrak

& Martin, 2022）。科巴克与马丁指出，每 10 年强制审查《银行法》的制度安排是 “加拿大的独特之处……鼓励了长期主义而非短视的思考”——这是一种把 “防御时钟（τ_{def}，即治理时钟 τ_g）滞后于投射时钟（τ_{proj}，即技术资本时钟 τ_c）” 的风险通过定期重校内生到制度时钟里的设计。

两国结构的差异在大萧条中被极端代价放大：美国 “有 5000 多家（近三分之一）银行破产，全国 7% 的存款流失”；而加拿大即使在经济大萧条最严重的时候，“没有一家银行破产，也没有遭遇挤兑危机”（Kobrak & Martin, 2022）。2008 年全球金融危机中，加拿大没有任何一家主要银行倒闭——危机前的 IMF 评估已肯定加拿大主要银行的抗冲击能力，与这一结果方向一致：“加拿大的金融体系成熟、精密且管理良好。稳健的宏观经济政策和强有力的审慎监管是金融稳定的基础……压力测试表明，加拿大主要的银行能够承受相当大的冲击”（IMF, 2008）。

加拿大并非完美对照——2007 年末加拿大资产支持商业票据（ABCP）市场确实遭遇了严重问题，但未蔓延至主要银行体系（Kobrak & Martin, 2022）。科巴克与马丁将美加两国的体制差异总结为：“美国人构建的系统以实现最大程度的资本流通与创新为目的，而加拿大人则更愿意为了稳定而有所牺牲”（Kobrak & Martin, 2022）。代价是真实的——加拿大的金融市场深度和创新活力不及美国——但 2008 年的结果表明，这种牺牲在危机时期的回报是巨大的。

加拿大案例展示了 “第三种选项” 的存在——允许金融创新，但要求金融产品能在可承担的信息成本与监管时间内追溯到底层现金流、风险承担者和偿付资源。

FSB 国际协调（2025–2026）。 2025 年 11 月 18-19 日，金融稳定理事会（FSB）在利雅得全会上正式设定了 2026 年核心工作规划，将非银行金融中介与稳定币等风险列为重点（FSB, 2025, 2026）。会议明确指出，非银行实体已成为政府债券市场的重要参与者，但其 “高杠杆交易策略可能在抛售时放大市场波动与不稳定性，并引发跨境风险传导”。稳定币 “虽能提升支付效率，但也存在挤兑风险及多司法管辖区发行带来的监管挑战”（中文引文转引自未央网，2025）。FSB 的核心工作规划包括推动各司法管辖区协调加密资产与稳定币监管框架、强化非银行金融中介韧性、弥补主权债券市场杠杆交易的数据缺口等。加拿大案例所体现的治理问题——如何在允许金融活动扩展的同时维持监管覆盖与风险承担约束——同样出现在 FSB 的国际协调议程中；两者可在本章框架下对照，但不宜断言存在直接的制度继承关系。防御时钟（τ_{def}）能否追上投射时钟（τ_{proj}），仍是悬而未决的问题。

§4 金融时钟的三层结构性信息损失

时钟的房间（第一章 §4）识别的三层递进不可逆——信息缺失、动态腐蚀、本体论降维——在本章表现为金融映射的三种信息损失：映射函数的不可见性、因使用而被改写、降维不可逆（第四章三命题与之对应，见 §4.1–§4.3）。§3 记录的制度演变，可以用这三层来系统诊断。§1 的 “三特征” 解释金融市场为何适合纤维诊断（准入条件），§4 的 “三层” 是第一章三层不可逆在金融域的展开，二者不在同一分类轴上。以下逐层展开——三层在 2008 年危机中不是依次发生的，而是同时放大（详见 §4.4）。

§4.1 第一层：映射函数的不可见性

第四章命题一：当映射函数不是单射（即不同的真实状态可以生成同一个读数）时，存在兼容的真实状态不止一个的读数。这一层在金融市场中的展开，可以从 Akerlof（1970）的一般理论出发，经过 DeMarzo（2005）的池化机制、Coval 等（2009）的切片放大、Gorton 与 Pennacchi（1990）的刻意制造信息不敏感，最后到达 Grossman 与 Stiglitz（1980）的根本悖论——这是一个递进深化的论证链条。

不同参与者对映射函数的了解程度构成一个可检测性梯度（第四章定义 4）：机构投资者可能对少数公

司的映射函数有深入估计，散户则几乎完全不了解——同一个价格变动，机构投资者可能看到基本面变化，散户只看到数字在跳。Akerlof（1970）论证了这种信息不对称如何改变市场组成——当卖方比买方更了解商品质量，市场均衡可能退化为以低质量商品交易为主——这正是 “柠檬市场” 的机制展示。Akerlof 本人在诺奖演讲中把这一命题的适用范围明确扩展到全部市场：他最初为解释产出与就业的波动而研究新车销售的大起大落，随后发现 “存在于二手车市场中的信息问题，可能以某种程度存在于所有市场之中。在某些市场，非对称信息可以通过重复交易与声誉较容易地化解；在另一些市场——譬如保险市场、信贷市场与劳动力市场——买卖双方之间的非对称信息则不易化解，并会导致严重的市场崩溃”（Akerlof, 2001, Nobel Lecture）。金融市场的 CDO 市场恰好属于 “保险/信贷” 属性的复合体——映射函数的不可见性直击 Akerlof 所划定的 “不易化解” 的那一类。

映射链拉长使这个问题成倍加剧。DeMarzo（2005）证明：在其刻画的定价机制下，池化会系统性削弱个别资产信息对整体定价的作用——将多项资产打包出售时，买方对任何单项资产的信息敏感度被系统性稀释；信息在定价功能意义上被 “稀释”，而非物理消失。Coval、Jurek 与 Stafford（2009）揭示了切片重组如何制造更深层的信息销毁：CDO 高级切片看起来几乎不违约，但其真实风险是灾难风险——对底层资产违约相关性假设极度敏感。一旦这个不可观测的参数偏离假设，预期损失可以增加数倍至数十倍。Gorton 与 Pennacchi（1990）提供了理论解释：金融中介的核心功能之一是创造 “信息不敏感”（informationally insensitive）的债务，买方不需要穿透映射链就可以安全持有。Gorton 本人对这一范畴的界定是：“[信息不敏感的] 债务……基本完全基于其评级被售出……直觉上，信息不敏感的债务就是没有人需要投入大量资源去调查的债务；它被设计出来正是为了避免这种调查”（Gorton 语，经 Ricks, 2016 转录）。危机的发生机制也由 Gorton 给出了经典刻画——“恐慌发生于信息不敏感资产变成信息敏感资产之时。这些资产的持有者本来就不具备评估它们的能力，因为持有它们的要点正在于 ‘不需要评估’；而当他们发现自己必须做这种评估时，就会遭遇严重的问题，并带来系统级的后果”（Ricks, 2016 对 Gorton 理论的权威概括）——流动性瞬间蒸发。

Grossman 与 Stiglitz（1980）论证了更根本的悖论：如果价格完全反映信息，无人有动力获取信息；无人获取信息，价格不可能反映信息。MacKenzie 把这一命题精确还原为 “市场无法达成完全的信息效率——‘存在一个均衡的失衡程度’（an equilibrium degree of disequilibrium）——这是 Grossman 与 Stiglitz (1980) 的论点”（MacKenzie, 2006）；Ilmanen 从投资实务端给出同一命题的对偶：“Grossman–Stiglitz (1980) 指出：在信息收集与交易成本存在的情况下，市场不可能完全有效。必须存在某种程度的无效，才能激励信息收集与交易”（Ilmanen, 2011）。在 §3.2 描述的 CDO 市场中，这个悖论以极端形式展开——穿透四层映射链的成本极高，而信息获取者未必能获得相应回报，这削弱了穿透激励、强化了对评级的依赖——它并不证明没有任何参与者进行穿透分析。

然而，金融系统的映射函数不可见性有一个 AI 系统不具备的维度：**真实状态本身被价格信号反向塑造**。Bastianello 与 Fontanier（2024）的理论模型证明，当交易者从价格中学习时（正如他们不可避免地会做的那样），价格与信念之间的双向反馈可以产生任意大的放大效应。这意味着，即使映射函数完全透明，给定一个价格读数 r，兼容的真实状态 T 的范围仍然可能很大——因为 T 本身就是在价格信号的影响下形成的。投资者观察到的 “企业盈利能力”，可能已经被历史上的价格信号（融资成本、市场情绪）所塑造。纤维不仅源于映射过程的信息损失，还源于映射对象本身的内生性。这是对第四章纤维定义（映射端的信息损失）的语境扩展——在金融领域，被映射的对象本身因递归成分而不稳定，纤维由此兼具映射端与对象端的双重来源；但两种来源都符合第四章的一般形式：观测到的读数 ≠ 底层真实状态。

> **纤维定义在金融领域的适用范围。**第四章定义的纤维形式是 $\pi^{-1}(r) = \{T' \in \mathcal{T} \mid \pi(T') = r\}$——给定读数，兼容的真实状态集合。这个形式本身没有预设真实状态是否稳定。时钟的房间思想实验（第一章）以询问时刻的真实状态为固定未知量——读取时滞由该章 §4.2 另

行处理——第四章的形式化因此自然侧重映射端的信息损失。金融领域放开了 “真实状态稳定” 的预设：价格信号通过资本成本渠道反向塑造真实状态（§1.3）。纤维的膨胀由此兼具映射端的原因（π 有损）和对象端的原因（T 在 $\pi^{-1}(r)$ 内部的分布随时间漂移）。两种来源都符合第四章的一般形式：观测到的读数 $\neq$ 底层真实状态。此处的扩展与原始定义不矛盾。

§4.2 第二层：映射函数因使用而被改写

第四章命题二：校准可以通过获取关于映射函数的有效知识而收窄识别集合。本章 §4.2 讨论它的镜像结构——使用读数的行为本身会改变映射函数。这一结构的核心是**适应性偏移**（adaptive shift）——当读数被用作决策依据时，映射函数因适应性压力而被改写。这一结构在金融市场的不同层面反复出现：公司层面、市场层面、模型层面。

Goodhart（1984）将这一动态形式化：当一个度量被用作目标时，它就不再是好的度量（Lucas, 1976 从宏观经济学论证了同样的结构——政策规则一旦改变，主体的预期与行为随之调整，旧规则下估计的关系即告失效；在金融领域，在险价值（VaR）与评级同样面临这一困境）。

在公司层面，Graham、Harvey 与 Rajgopal（2005）发现 78% 的首席财务官（CFO）承认会牺牲长期价值来平滑季度盈利——每股收益（EPS）的映射函数被管理层的盈余管理行为系统性改写。在评级层面，评级机构的收入来自被评级的发行方——映射函数被付费改写。市场层面（Keys et al., 2010）与模型层面（Danielsson, 2002）的证据在下两段完整展开。

Keys、Mukherjee、Seru 与 Vig（2010）的费埃哲信用分（FICO）620 自然实验提供了这一层腐蚀的因果证据。此处的 620 分阈值本身不是一个基本面断点——它是由 Fannie Mae 与 Freddie Mac 制定的一条 “经验法则”（rule of thumb），只是在次级证券化投资者中被沿用而成为 “临时性阈值”（ad-hoc threshold）（Keys et al., 2010）。恰恰因为这条阈值无基本面意义，它允许研究者把 “易于证券化” 与 “借款人信用质量” 分离开：阈值两侧 FICO 621 与 619 的借款人信用特征几乎相同，但 621 端的贷款更容易被打包卖出。作者的第一组发现是阈值两侧证券化规模的断崖式不对称——“在低文档（low documentation）贷款样本中，信用阈值 620+ 侧被证券化的贷款数量是 620− 侧的两倍以上”。第二组发现是对应的违约率反转——在证券化条件下，“620+ 的低文档贷款在发放后两年内违约的比率，比样本均值 5% 高出 20%”，等价于约一个百分点的违约率跃升。作者的因果结论明确：“由于阈值两侧贷款的唯一差异是证券化的便利度，信用阈值以上贷款更高的违约概率，只能归因于发起人筛查的减少”。在纤维语言中，这是**映射函数因使用而被改写的因果证据**——阈值两侧信用特征几乎相同的借款人，仅仅因为贷款落在更易证券化的一侧，就被发起人以更低的筛查强度对待；映射端的变化不来自借款人真实状态的变化，而来自发起人 “谁来承担违约” 这一激励结构的变化。

在模型层面，Danielsson（2002）的《皇帝的新衣：风险建模的界限》（*The emperor has no clothes: Limits to risk modelling*）提供了与 Goodhart 定律同构、但方向相反的一个精准比喻。他写道：“风险的统计过程在一个重要意义上不同于天气的统计过程：预报天气（至今）不会改变天气的统计性质，但预报风险会改变风险的本性”（Danielsson, 2002）。由此他提出一条 Goodhart 推论：“当被用于监管目的时，风险模型会失效”（推论 1）。

这并非抽象断言——Danielsson 用 1998 年俄罗斯危机作为经验案例：危机爆发前 “大多数金融机构出于监管考虑使用相似的风险模型技术与相似的风险约束”，危机触发时某些资产的波动率从 16 跳升至 40，大量风险额度被同时击穿，“基于在险价值（VaR）的风险额度导致了相似交易策略的集中执行，从而放大了危机”。他的理论结论与此实证严格对齐：“损益分布内生于银行的决策过程。风险不是大多数风险模型所假设的那种独立外生随机变量；风险建模本身在改变风险的分布”。更进一步：“如果监管限

制了银行追求各自最优策略的空间，迫使银行在危机中以更一致的方式行动，则监管本身可能导致危机的升级”。

在纤维语言中，这对应 §4.2 所说的 “映射函数因使用而被改写” 的模型层版本——同一张 VaR 读数，在被交由监管、进而被多家机构同步使用之后，其背后的真实风险分布本身发生了改变：个体行为的随机性被统一模型挤出，原本独立的 $P\&L$ 分布被监管耦合成高度相关的分布，市场统计性质在使用中被重写。Keys et al.（2010）与 Danielsson（2002）从微观合同与宏观监管两端独立指向同一个结构：读数的常规使用不是对真实状态的中立观测，而是对真实状态自身的重新塑造。

MacKenzie（2006）从金融社会学的角度记录了同一个过程：金融模型不只是描述市场——它改变市场。他把 “模型被嵌入市场实务后反向塑造市场” 的机制命名为**巴内斯式表演性**（Barnesian performativity），其镜像概念是**逆表演性**（counterperformativity，模型的使用让经济过程**更不像**模型对它们的刻画）（MacKenzie, 2006）。这不止是社会学家默顿（Robert K. Merton, 1948；与 §3.2 LTCM 中的金融学家 Robert C. Merton 系父子关系）的 “自我实现预言”——MacKenzie 强调，“一种在某种意义上更深层的嵌入形式是嵌入到算法、程序、惯例和物质装置之中”，一旦如此嵌入，“经济模型可以产生效果，即便使用它的人怀疑该模型的优点、不了解其细节、甚至根本不知道它的存在”。

在 Black-Scholes-Merton 模型上他识别出两个方向相反的历史段：1976–1978 年芝加哥期权数据表明模型的经验拟合变得越来越好，但这一 “吻合” 内在于过程本身——模型被嵌入 “套利价差”（spreading）等实务，“那些实务反过来帮助创造了模型能够作为良好经验描述的价格模式”，“就此而言，该模型的表演性的确是巴内斯式的”。

而 1987 年崩盘之后，“Black-Scholes-Merton 模型与市场价格模式之间的拟合明显恶化。一种与 Black-Scholes 相悖的 ‘波动率斜面’（volatility skew）或 ‘微笑’（smile）出现了，而且看起来是持久性的；此后既没有减弱也没有消失”——这被 MacKenzie 视为**逆表演性**的候选证据：持久的波动率斜面与模型预测显著相悖，而其成因是否在于模型化交易的普及，尚需对交易机制的进一步考察。

Bräutigam 等（2023）为在险价值（VaR）的顺周期性提供了系统性的理论分析与数值证据。其核心发现是：基于历史数据的 VaR 估计天生带有顺周期性——平静时期低估未来风险、危机时期高估。更关键的是，即使收益率服从独立同分布、不存在波动率聚集，这种顺周期性依然存在，而现实中 GARCH 型的波动率聚集还会进一步强化它。在纤维语言中，这意味着 VaR 的伪校准不仅是 “使用不当” 的问题（假设有问题），而是 “即使假设都成立，基于历史数据的 VaR 本身就有顺周期性”。这是制度锁定的更深层机制——风险度量工具的统计属性本身带有顺周期性，为 “使用行为改写映射” 提供了工具层的解释。

Pop 与 Pop（2025）对巴塞尔 III 输出地板的系统分析确认，大银行在内部模型范式下 “优化其评级系统以尽可能降低资本要求” 是监管套利的精确实例——输出地板的核心功能正是 “限制大银行因内部模型范式下的监管套利而享有的资本节省”。在纤维语言中，银行优化的是监管资本读数，而非真实的风险承担能力。这是第二层困境——映射函数因使用而被改写——在制度层面的精确表现。

§3.2 的制度变迁放大了这层腐蚀。在 “发起并持有” 的业务模式下，贷款发起人有动力认真评估借款人——因为他自己持有风险；当证券化市场足够发达、发起人可以迅速出售贷款并转移风险时，映射函数从 “评估真实还款能力” 变为 “满足出售条件”。制度设计的变化改变了映射函数被腐蚀的速度和程度。

§4.3 第三层：高维真实的不可逆降维

第四章命题三：当映射将多个真实状态映射为同一读数时，仅凭该读数不能保证恢复真实状态——高维到低维的投影是其典型形态。这一层是三层中最根本的——前两层可以经由披露、审计与激励约束

持续缓解，第三层在数学上不可消除。公司的真实状态——盈利能力、技术壁垒、管理层质量、组织文化、供应链韧性——是极高维空间，而股票价格是标量。Roll（1988）发现不足四成的股票月度收益波动可被系统性因子解释——其余六成以上是“特质波动”，但特质波动中多少是真正的公司特质信息，多少是噪声？Shiller（1981）发现股价波动远大于股利变化能证成的幅度——这是“过度波动之谜”。两篇文献共同表明：现行基本面框架只能解释股价变异的一部分——这与降维不可逆的方向一致，但降维损失的结构性，来自第四章的映射论证而非这两项经验发现本身。

这层不可逆的根本性在于：即使前两层都解决了（映射函数完全已知、不被腐蚀），多对一的降维投影——如公司的高维真实状态映射为单一的股票价格——仍然造成不可恢复的信息损失。这意味着：金融治理的目标不是消除不确定性——这在数学上不可能——而是将其控制在可管理范围内，并诚实标注其存在。

§4.4 三层在危机中的叠加

2008 年危机展示了三层的同步激活。Brunnermeier（2009）对 2007–2008 年危机的剖析揭示了两个正反馈回路的交互：流动性螺旋（资产价格下跌 → 被迫抛售 → 价格进一步下跌）与保证金螺旋（价格下跌 → 保证金要求提高 → 被迫减仓 → 价格进一步下跌）。

布克斯塔伯借用 Perrow 的“正常事故”理论（Perrow, 1984）提供了结构性解释：当系统同时具备交互复杂性（组件之间以非线性、不可预见的方式相互影响）和紧耦合（一个环节的失败立即传导到下一个环节，没有缓冲时间）时，按这一理论的核心论断，系统性事故的风险内生于系统结构，而非仅由外部偶然触发。布克斯塔伯后来在该书出版一年后的新版前言中把这一组合命名为“市场复杂性与杠杆诱发的紧耦合这对孪生恶魔”（twin demons of market complexity and leverage-induced tight coupling，Bookstaber, 2007），并在 2017 年书中把这一诊断自引并系统化为：“复杂性和紧耦合性是市场危机起源中的关键成分”（Bookstaber, 2017）——复杂性与紧耦合在时间尺度上同时作用时，进程推进得比分析与反应还要快，切尔诺贝利与派珀阿尔法式的灾难因此更宜理解为结构风险的实现，而非纯粹的偶然事件。

2008 年的金融系统恰恰同时满足了这两个条件：CDO、CDS、回购市场、评级机构之间的交互复杂性，叠加隔夜融资和保证金机制的紧耦合。危险不仅在于某个外部冲击，更在于使冲击被放大的系统结构——三层在危机中同时放大：底层资产质量恶化但映射链太长无人穿透（第一层），被迫抛售改写了价格含义（第二层），整个市场被压缩为单一的流动性指标（第三层）。

Brunnermeier 本人与 Crockett、Goodhart、Persaud、Shin 在同年 CEPR 发布的《世界经济日内瓦报告（第 11 辑）：金融监管的基本原则》（*Geneva Reports on the World Economy 11: The Fundamental Principles of Financial Regulation*）（与 JEP 2009 的两螺旋分析系同作者、同年、内容大部分平移的 CEPR 专报）中，为两螺旋交互补上了三层结构性条件。其一是触发条件的精确列举：“问题只有在融资流动性枯竭（高保证金/折价、信贷收紧）与市场流动性蒸发（抛售折价）同时存在时才会出现”（Brunnermeier et al., 2009, *Geneva Reports 11*）——五位作者把“两螺旋同时启动”定性为“同时蒸发”这一唯一前提。其二是“顺周期杠杆”（procyclical leverage）——这一自我放大并非异常时期的例外现象，而是结构常态：上升期信贷扩张与抵押品价值上升相互反馈，下行期“机制在下行时期反向运行”（同上），同一结构以反向形式走完。其三是与两螺旋并行的又一重外部性——“信贷收紧削弱了经济，进而导致更多违约与资产价格下跌，而这又会引起更多信贷收紧”（同上）——这把反馈回路从金融系统延伸到实体经济。对应 §4.4 的三层叠加诊断：两螺旋同时启动的前提（融资流动性与市场流动性同时蒸发）恰恰就是第二层（映射因使用而被改写）与第三层（降维损失）在时间上被压缩到同一时刻。

Gennaioli、Shleifer 与 Vishny（2012）解释了为什么叠加在危机前不被察觉：金融创新倾向于创造被认为

“安全”的证券，但实际集中了被忽视的尾部风险。Gennaioli 与 Shleifer 在 2018 年成书中把 2012 JFE 模型系统扩写为专门讨论 2008 危机的一整章，并在该章脚注中明确自引——“本章的分析基于 Gennaioli、Shleifer 与 Vishny 的两篇论文（以下简称 GSV 2012、2013），只是此处采用了不同的表述”（Gennaioli & Shleifer, 2018）。

他们把该模型的两要素及其叠加后果凝练为：“本章提出一个带有被忽视下行风险的金融脆弱性基本模型……该模型有两个要素：对安全资产的强烈需求与对下行风险的忽视”；一旦两者同时存在，“债务被感知得比其实际上更安全；金融部门过度扩张，风险分担不再有效，系统变得脆弱；一旦坏消息把被忽视的风险带回视线，厌恶风险的投资者就会把安全债务抛向市场”（同上）。

更关键的是，两位作者强调这一机制并不依赖任何欺诈假设——“在本模型中，中介并无欺骗行为。相反，对风险的忽视为金融创新创造了机会，竞争性的中介则将这一机会利用到极致……更一般地说，我们预期新的金融产品会恰好承载投资者尚未充分意识到的风险；在理性预期下，金融创新会改进风险分担与福利；然而在被忽视的风险之下，它反而造成低效的风险分担与危机的可能性”（同上）。

投资者不是不知道风险存在——他们系统性地低估了小概率事件的可能性；而正如 §3.2 所述，映射链在同一时段被拉长到四层，使得这种系统性低估不被任何穿透成本可覆盖的参与者所纠正——市场力量将其充分兑现。

§5 明斯基与纤维膨胀的方向性

海曼·明斯基（Minsky, 1986）描述了金融从锚定真实到自我引用的动力学。**对冲融资**：借款人用经营现金流偿还本息，债务合约锚定在实体经济上。**投机融资**：借款人能付利息但需要再融资偿还本金，合约的履行开始依赖金融市场条件。**庞氏融资**：经营现金流连利息也不足以覆盖，必须依靠新增借款或出售资产维持，合约的履行完全依赖金融市场条件。用 §1 已建立的递归语汇对接：**对冲融资**是功能性递归占主导下的会计形态；**投机融资**位于功能性向病理性的滑移带；**庞氏融资**是病理性递归完全闭合下的会计形态。会计形态与递归形态强相关但不严格同义——这一区别在第二十二章四案例校准中将以经验形态展开。

明斯基的核心命题是：金融系统在稳定时期**内生地**从对冲融资滑向庞氏融资——不需要外部冲击，不需要任何人有恶意。金德尔伯格在《疯狂、恐慌与崩盘》中将这一动力学系统化，并由艾利柏在第七版中将其扩展到国际维度并纳入 2008 全球危机。

Kindleberger & Aliber（2015，繁体中译本）逐一列出了四轮危机：“第一波銀行危機出現在一九八○年代初，當時墨西哥、巴西、阿根廷和其他十個發展中國家外債超過八千億美元。第二波發生在一九九○年代初，席捲了日本和兩個北歐國家——芬蘭和瑞典……始於一九九七年中期的亞洲金融危機是第三波浪潮……第四波始於二○○八年九月，當時美國政府支持的兩家大型抵押貸款機構房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）破產，旋即數日後雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產”（按：房利美与房地美于 2008 年 9 月 7 日进入联邦接管程序而非破产清算，此处“破產”为原书中译本表述，同书后文亦称两房“遭到了美國財政部接管”）；第七版所追加的因果机制诊断则是：“每一波銀行危機（金融危機）爆發之前，都會出現大規模的跨境投資流入……證券和房地產價格會上漲。而且這些國家的外債在危機降臨前幾年也會明顯增長。此外，這些國家的國內債務也會以高於利率兩到三倍的速度增長”。四波都遵循相同结构：跨境资本流入 → 证券和房地产价格上涨 → 债务以高于利率两到三倍的速度增长 → 流入减缓 → 崩盘（Kindleberger & Aliber, 2015）。

高伯瑞在《短促的金融欣快史》中把金融危机的发生与遗忘规律归结为两条结构性内因，其中第一条

直接支撑明斯基的内生滑移命题："首要因素是金融记忆的极端短暂"（"The first is the extreme brevity of the financial memory"）——"金融灾难被快速遗忘。进一步的后果是，当相同或高度相似的情境再次出现——有时仅隔几年——它们就被一代新的、往往年轻的、始终极端自信的世代，欢呼为金融与更广阔经济世界中的一项卓越创新发现"（Galbraith, 1990）。他把这一规律凝缩为全书的核心格言："金融天才在崩盘之前"（"financial genius is before the fall"，Galbraith, 1990）——投机泡沫崩盘瓦解时金融天才受到惩罚，但在可测的短周期内，另一批金融天才又再出现，金融创新又受到礼赞。

§3 的美国制度史为明斯基和金德尔伯格的命题提供了经验支撑。新政建立的稳定框架运行了四十年；危机记忆的淡化削弱了维持监管的政治动力，与 §3.2 所述的高通胀、脱媒和业务竞争压力相互叠加——放松管制的压力在系统最稳定时最容易被引入。S&L 危机后不到十年，LTCM 崩溃；LTCM 崩溃后不到十年，次贷危机。每一次校准制度的重建在稳定一段时间后都面临拆除的压力——因为在稳定时期，校准的成本可见（合规费用、效率损失），而校准的收益不可见（没有发生的危机）。

近年研究为明斯基的分类提供了可操作的实证基础。De Jesus（2025）对哥伦比亚非上市制造业企业的研究发现，利息覆盖率的恶化是滑向庞氏状态的主要决定因素，而对进口资本的依赖构成汇率冲击的特定传导渠道。更重要的是，研究发现了一个时间不对称性："当期部门扩张通过收入渠道减轻了即时违约风险，而滞后的增长积累却与未来脆弱性的内生生成相关联"。在纤维语言中，这正是明斯基核心命题的一个微观经验印证——稳定滋生不稳定。增长在短期内降低风险，在长期内积累风险，两者之间的时间差正是债务时钟（τ_d）的运行空间——债务时钟在本章是定性概念，其可操作化将在第二十二章通过其主证据案例（日本 1990 年代、美国 2008、中国资管新规）的事后校准展开。

方意与陈敏（2019）以中国 14 家上市银行微观数据验证了明斯基假设在中国的适用性：经济扩张期低波动率导致银行过度风险承担，加剧系统性风险积聚；中国金融周期长度约为 11 年，具有中期频率。关键发现是经济扩张与收缩对银行风险承担具有差异性影响——扩张期的低波动率恰恰是未来脆弱性积累的温床（方意、陈敏，2019）。这与 De Jesus（2025）"当期扩张减轻即时风险，而滞后增长积累未来脆弱性" 的发现构成跨国情境下的相互印证。蒋海、张小林、唐绅峰与陈创练（2021）进一步给出了微观传导机制：宽松货币政策通过流动性渠道显著加剧银行风险承担，且这一效应随银行流动性水平的提高而强化——"紧缩型货币政策对银行风险承担的约束明显弱于扩张型货币政策的激励"（蒋海等，2021）。两篇研究共同指向明斯基命题的中国版本：宽松环境 → 流动性充裕 → 银行风险承担上升 → 系统性风险积聚，稳定内生地滋生不稳定。

这正是 §2 所述的规范性命题——"金融服务实体经济"——之所以不是一次性政策宣示的原因：它是必须持续做功的操作。一旦做功中断——放松管制、允许映射链无限拉长、默许自我引用闭环形成——系统就自动滑向纤维膨胀。不能一次性地 "解决" 这个问题，就像不能一次性地 "解决" 熵增。

§6 全球金融市场的主钟：美元作为递归的锚点

§6.1 主钟的概念、历史形态与边界样本

主钟概念的定位。本节回到 §0 五层递进结构中的 L3 层（递归闭合诊断）。"主钟" 在纤维框架中是一个分析概念，不是对美元地位的永久性断言。在全书概念体系中，主钟是一个跨域结构概念（金融篇完整论证、AI 篇第十三章 §5.5 有对应分析）。主钟公式——映射自我引用退化（$\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j \neq i})$）——描述的是 "其他时钟的读数替代真实状态成为映射函数输入" 这一退化过程在货币体系中的制度级表现。这一概念在不同领域的对应形态不完全同构：AI 系统中的对应分析详见第十三章 §5.5，此处不展开平行论证，只保留金融场景所必需的定义。

主钟的纤维框架定义与识别标准。在纤维框架中，当多个映射系统共存且相互引用时，可能涌现出一个“主钟”——其他时钟的读数以该时钟的读数为基准进行自我定义。主钟不是必然的结构产物（历史上长期存在多极并行的货币体系），而是特定条件下的涌现结果。当单极主钟确实存在时，可以通过三个实证标准识别：（1）是否存在独立于利差和贸易渠道的传导效应；（2）是否存在与全球金融风险的自强化反馈回路；（3）是否存在网络效应导致的锁定。当前全球金融体系中，美元同时满足这三个标准——这是布雷顿森林体系（1944）制度化并强化美元中心地位以来的历史产物（此前美元的影响力已在上世纪上半叶逐步积累，但全球范围的单一货币锚以 1944 年为制度起点），而非货币体系的固有属性。

主钟的历史形态：从多极到单极。全球货币体系并非自始即为单极。16 至 19 世纪中叶，国际贸易实际运行在金银双标准并存的多极格局中：欧洲从银本位逐步过渡到金本位（英国 1816 年法定金本位），而中国自明代中叶（1430 年代）起以白银为主要货币金属，1581 年一条鞭法将赋役普遍折银，进一步确立白银在财政与大额支付中的核心地位，此后近四百年持续运行至 1935 年法币改革。

Flynn 与 Giráldez（2002）划分了两个全球白银大流动周期——“波托西/日本周期”（1540 年代至 1640 年代）和 “墨西哥周期”（18 世纪上半叶）——两个周期中全球白银大量流入中国——据其综述引述，“1571—1700 年，全球产量 80% 的白银至少一半流入中国”（转引谷秀婷，见郭华、何石军，2023）。Jacks、Yan 与 Zhao（2017）指出，“中国是当时世界上唯一持续实行银本位的大国……白银在其他国家只是一种普通商品，在中国却是唯一的货币基础”（Jacks et al., 2017）；他们实证测算了 1905–1933 年上海市场的银点（silver points），发现中国金融市场一体化程度与同期跨大西洋金点相当。

这意味着在所谓 “古典金本位” 时期（1870s–1914），全球货币体系实际是**金银双轨并存**而非单极——金本位俱乐部（欧洲、美国、日本）与银本位中国构成两个平行的货币极，二者通过银价波动和贸易结算联结但并不统一于同一锚点。真正的全球单极主钟——所有参与国货币统一锚定于一个中心——是布雷顿森林体系（1944 年）之后的产物。此前的 “主钟” 均是区域性的，其覆盖范围受限于贵金属流通的物理网络。

外部锚点稳健性的跨域差异。金融主钟与第十三章 §5.5 所述 AI 前沿基准引用形态在结构上同构（一个映射节点充当所有其他节点的参照基准），但二者在外部锚点的可验证性上存在结构差异。金融主钟的外部锚点是实体经济现金流——后者具有不依赖金融估值的独立运行时间尺度：1929–1933 年大萧条期间，实体生产能力、产能利用率、就业等变量在物理与组织层面持续运行，为价格与估值提供了独立于金融体系自身定价的回归参照，即使金融估值长时间偏离，实体侧的运行也在某处持续构成最终的校准压力来源。

AI 主钟（γ 层）的外部锚点是被评估系统的输出与 “真实答案” 之间的可验证关系——但随被评估系统的能力上升，可由非专家人类以低成本复核的判断空间相应收缩——按第十三章 §5.5 的表述，这一收缩是否呈现、以何种速度呈现，属经验问题。

这一差异对诊断的含义是：金融主钟从功能性递归滑向病理性递归时，至少存在一个独立运行的外部时间尺度作为校准压力来源——这一压力的到达可能被延迟（量化宽松（QE）、僵尸银行等机制可在相当长时段内抑制其显化），但不会消失；AI 主钟则面临一个不同的诊断难题——外部校准压力本身的稳健性会随被诊断系统的能力上升而退化，第十三章 §5.5 并把 “外部校准压力的稳健性随系统能力上升而退化” 标为金融篇没有先例可援引的对位难题，相应论证见该节。

边界案例框：Terra-Luna（2022 年 5 月）——内生兑付机制与有限外部储备的失效

上文区分了金融主钟与 AI 主钟在外部锚点稳健性上的差异。算法稳定币提供了一个罕见的

边界样本：其兑付机制以算法双向兑换为核心、链上数据高度可观察、链下储备不承担直接兑付职能，而这样的组合在传统金融数据中几乎无法找到。Terra 区块链的 UST 是其中规模最大的一例——它的核心兑付机制不依赖链下储备的足额赎回，而依赖与系统内代币 LUNA 的双向兑换（机制见前注[5]）；LFG 虽在崩溃前建立了约 8 万枚比特币的外部储备并入市干预，但该储备相对 Anchor 高息负债与死亡螺旋动态规模不足，未能阻止失稳。据 Liu, Makarov & Schoar（2026）记录，2022 年 5 月 7 日两个大额地址率先从 Anchor 撤出 3.75 亿 UST、其他大户随之跟进，崩溃 “在三日内抹去 500 亿美元市值”。围绕这一事件的两篇研究——一篇已发表于《金融经济学杂志》（*Journal of Financial Economics*）的链上实证、一篇美国国家经济研究局（NBER）理论建模——恰好提供了一组互补证据。此处把它作为**边界案例**引入，不是要把加密金融写成传统货币体系的主线，而是用它去试探本章关于外部锚、病理性递归与可观测性悖论这几条诊断线的边界。以下严格区分 “两篇论文的实证发现 / 作者的理论解释 / 本书框架的对应解读” 三个层次：

维度	Liu, Makarov & Schoar (2026) 链上实证发现	Uhlig (2022) 理论解释	本书框架对应
外部储备锚的失效	UST 的核心兑付机制不由链下储备支撑，经济实质类似 “以 LUNA 为后盾、面值 1 美元的无限期限可转债”；LFG 约 8 万枚 BTC 的外部储备规模不足且未能起作用	——	§6.1 外部锚点稳健性：接近完全闭合的多映射递归（外部支持有限且未能起作用）
补贴驱动动态	Anchor 协议以约 19.5% 高息吸存，存在以新发代币支持旧有收益的不可持续动态；作者明示 “与经典庞氏不同”，未将其定性为经典骗局	——	§5 明斯基方向性：以算法兑付机制为核心、缺乏审慎安全网的环境下病理性递归的当代样本
可观测性悖论	链上可观察性加速了挤兑的协调，但并未创造公平——系统复杂性使较大、较老练的投资者更快撤离、损失更小，类比传统银行挤兑（Iyer & Puri, 2012）	——	对 §4.1 的边界提示（见下）

维度	Liu, Makarov & Schoar (2026) 链上实证发现	Uhlig (2022) 理论解释	本书框架对应
渐进崩溃	崩溃并非瞬时，而在三日内展开	以持有者的异质退出阈值解释崩溃何以渐进而非瞬时	暂不强行映射，仅作过程刻画

两点意义。其一，外部储备锚的失效与补贴驱动动态两条，与 §6.1、§5 的论证方向一致：当一个定价系统的核心兑付机制完全回流到系统内部代币、有限的外部储备不足以构成独立校准源时，它就接近本框架所称 “完全闭合的多映射递归” 在现实中的极端形态——压力之下缺乏可依托的外部校准，因而在数日内迅速失稳（虽非瞬时完成，见 “渐进崩溃” 一行），而非缓慢漂移。其二，可观测性悖论一条对本章 §4.1“映射链不可穿透” 的解读构成有意义的**边界扩展**而非简单印证：§4.1 默认信息损失主要来自 “映射被隐藏、链条不透明”，而 Terra 是一个链上数据高度公开却依然发生映射断裂、且踩踏因可观察性而加速的反例。这提示，映射链事实上的不可穿透，其来源除 “隐藏” 之外，还可以是 “复杂度本身”——即便底层数据高度公开，处理能力的差异仍会制造实质性的信息不对称。仅作为本框架值得在后续修订中纳入的张力点记录于此。

§6.2 主钟的维护机制：网络效应、自强化反馈与独立传导

第六章 §2 已论证了映射函数垄断在 AI 领域的四种策略（知识壁垒、空间壁垒、时间壁垒、叙事壁垒）。本章将同一分析框架应用于全球货币体系——美元的垄断地位不是基于四种策略，而是基于网络效应的自我引用结构（美元 → 美债 → 全球基准 → 美元使用率进一步上升）。两者的维持机制不同，共享的底层结构相同：映射自我引用退化。

三个实证标准从不同维度检验了主钟的传导结构：独立性（传导通道是否脱离利差与贸易渠道）、自强化（传导是否形成正反馈回路）、锁定（网络效应是否阻止替代）。以下三组证据分别确认这三个维度。

传导机制的独立性。 Acharya、Akinci、Miranda-Agrippino 与 Pesenti（2025）在纽约联储 Liberty Street Economics 博客上的分析指出，美元不仅是主导性的全球货币，美元的跨境传导构成独立于利差与贸易渠道的货币政策溢出通道。Meisenzahl、Niepmann 与 Schmidt-Eisenlohr（2025）利用美国银团贷款市场的高频识别策略实证确认，在银团组建期内美元兑欧元汇率每意外升值 1%，美国杠杆贷款利差上升最多 22 个基点，且高风险贷款利差对美元升值更为敏感（其 2021 年研究另发现美元指数上升一个标准差使利差上升最多 15 个基点、使贷款定价低估收窄最多 7 个基点）。这意味着美元的传导效应不是利差或贸易的结果，而是独立的风险偏好传导渠道——其他金融条件对美元条件的敏感度，高于美国金融条件对其他经济体的敏感度（后者须由双向传导证据另行检验）。缪延亮、郝阳与费璇（2021）基于中国数据提供了这一独立传导通道的直接实证：中国跨境资本流动历史上主要由套汇而非套息资本决定，且驱动因子是多边美元指数（DXY）而非人民币兑美元双边汇率或中美利差——“汇率影响大于利率且多边汇率影响大于双边汇率”（缪延亮等，2021）。这正是主钟概念的中国经验验证：美元指数作为全球金融条件的综合读数，其传导力超越利差渠道，直接通过汇率预期和风险情绪重塑中国的资本流向。

反馈回路的自强化。 Yildirim 与 Erdal（2026）发表于 *The North American Journal of Economics and Finance* 的研究，使用三类向量自回归（VAR）模型，在其样本与设定下系统识别出美元在全球利率冲击传导中的核心角色。反事实分析揭示了美元与全球金融风险之间存在 “自强化反馈回路”——美元不

仅是传导渠道，还是放大器。门限分析进一步发现，在不确定性、美元与商业周期三种状态依赖来源中，美元状态的作用超过其余两种，主导着全球金融动态。时变分析显示，美元的传导作用在全球金融危机后持续强化，在疫情后时期尤为显著。这意味着主钟不仅是静态的中心节点，其影响力还在动态增强。

网络效应的锁定。国际清算银行（BIS）2025 年三年期调查显示，2025 年 4 月美元出现在约 89.2% 的外汇交易的一侧（双边加总口径），较 2022 年的 88.5% 有所上升。环球银行金融电信协会（SWIFT）支付报文统计显示，2025 年 12 月美元在其覆盖范围内的全球支付占比达 50.49%（SWIFT, 2026）；在贸易计价维度，IMF 覆盖 132 国、1990–2023 年数据的最新研究显示，美元的主导地位保持稳固、全球计价份额总体稳定（Boz et al., 2025）。Rogoff（2025）从前 IMF 首席经济学家视角给出了系统性论证："由于网路效应（即网络效应），国际货币的流通会形成自然独占。因此，一旦某种货币在国际交易中奠定主导地位，其他大多数货币就会愈来愈少人使用"（Rogoff, 2025）。Rogoff（2025）以当时土耳其里拉与保加利亚列弗之间的兑换为例，说明美元作为中介货币的网络优势——这一例子属于保加利亚 2026 年 1 月采用欧元之前的市场结构，但其所说明的中介货币惯性并不因单一国家加入欧元区而消失。凯投宏观（Capital Economics）首席亚洲经济学家马克 • 威廉姆斯（Mark Williams）在第 34 届 EuroFinance（欧洲财资）国际财资管理会议上的表述表达了相同的机制，措辞更简洁："你使用最容易获得的货币，那就是美元——因为每个人都用它，它保持便宜和可及。这是一个自强化回路"（Williams, 2025）。这不是美元本身有什么内在价值，而是网络效应的自我引用结构——映射自我引用退化（$\pi_i(T) \to \pi_i(\{r_j\}_{j\neq i})$）在全球货币体系中的制度级表现。

§6.3 主钟转移的条件与多尺度诊断

主钟转移的条件。本书框架不预设美元永远占据主钟位置——主钟的转移（如向多元货币体系演进）是可能的，其临界条件正是 L3 层递归闭合诊断的研究对象：当外部锚点（美国主权信用）的偏离度超过临界阈值、且替代性货币的网络效应突破临界规模时，递归可能从功能性滑向病理性。Abadi、Fernández-Villaverde 与 Sanches（2025）从微观基础出发构建了国际货币竞争的一般均衡模型，给出了主钟转移的形式条件：模型同时存在 "单极均衡"（单一货币主导）和 "多极均衡"（多种货币并行流通）。大经济体在国际化其货币方面具有天然优势——外国经济主体与大国居民交易的概率更高；但当主导国缺乏足够的财政容量来吸收全球对流动性资产的需求时，多极均衡将会涌现（Abadi et al., 2025）。这实质上是特里芬困境的微观基础版本：主钟的维持需要持续发债以满足全球流动性需求，但发债本身侵蚀了主钟的外部锚点（主权信用）。当财政容量约束收紧时，"单极 → 多极" 的转变条件即告具备——这正是 L3 层递归闭合诊断需要监测的结构性阈值。

主钟状态的多尺度诊断。 Rogoff（2025）基于历史视角提供了主钟转移的长时段尺度参照："全球主导货币的地位并不会频繁更迭，一般而言大概一、两百年才会交替一次，而且通常会有新、旧主导货币并存的过渡期"——从 16 世纪西班牙八雷亚尔银币（同期中国银本位构成平行的亚洲货币极），到 17 世纪荷兰盾，到 19-20 世纪英镑（同期中国仍在银本位上运行，直至 1935 年法币改革），再到 20 世纪中叶以来的美元——每一次主钟交替都伴随战争、金融创新或两者叠加，且在布雷顿森林之前，"主钟" 从未真正覆盖全球：它始终是区域性的单极，与之平行的银本位体系（中国、印度、拉美部分地区）构成另一极。

Rogoff 的判断是美元霸权 "已经延续超过一个世纪，可说已进入中晚期"（Rogoff, 2025）。这为 L3 层递归闭合诊断提供了双时间尺度参照——主钟转移不是年度事件，但其早期信号（外部锚点偏离、替代网络扩张）可以在年度时间尺度上识别。事实上，IMF COFER 数据显示，美元在全球外汇储备中的份额于 2025 年第四季度降至 56.77%（上季度为 56.93%）（IMF, 2026）。单季 0.16 个百分点的变化本身不构成判断依据，但它提示外部锚点维度需要持续追踪。Pradhan 等（2026）基于国际清算银行（BIS）国际

债务证券（IDS）数据库（1966–2024）的长时段研究对 “单调去美元化” 叙事给出了重要纠偏——美元在 IDS 存量中的份额呈 “波浪式” 而非单调走势，三波美元化（1984、2000 峰值与全球金融危机（GFC）后第三波）之后，“2024 年美元的份额接近其 2000 年的水平”（Pradhan 等，2026）。储备占比回落与 “波浪回摆” 何者为是，正是 L3 层诊断需要辨识的对象——在证据足以区分两者之前，不宜预先把前者定性为结构性滑移、把后者定性为周期性重置。

§6.4 货币特权与国债特权的脱钩

Du、Keerati 与 Schreger（2025）基于基准利率改革后的担保隔夜融资利率（SOFR）重新测度了美元与美债的便利收益（convenience yield），发现两者在全球金融危机后出现显著脱钩：美元的便利收益持续为正且在全球风险上升时进一步走强，而美国国债的便利收益不仅大幅下降，在中长期限上已转为负值——“美国国债不再天然地比将 G10 外国政府债券互换为美元后的合成美元债券更具特殊性”（Du et al., 2025）。这一脱钩表明：美元作为货币的网络效应（支付/融资便利）与美债作为安全资产的相对吸引力正在分离——主钟的 “货币特权” 与 “国债特权” 不再同步。至于两者的变化速度孰快孰慢，须由各自的时序数据判断（本章的储备份额与支付占比均为单期观察，不构成趋势）。

§6.5 主钟的制度与叙事后果

主钟的影响不止于定价。美元主导地位经由融资依赖、国际机构规则与政策条件性等中间环节，影响其他国家对 “正确的经济制度” 的判断。以华盛顿共识为标签的政策框架——尤其是其后来被推行的版本：资本账户开放、金融自由化——预装了一套关于 “正确的经济制度” 的默认。在这个框架内，“资本管制” 等于 “落后”——还没开始论证其合理性，框架已经把它归类为需要被论证的异常状态。

1997 年亚洲金融危机是实例。IMF 给泰国、印尼、韩国开的药方：紧缩财政、提高利率、开放资本账户。马来西亚的马哈蒂尔拒绝——实施资本管制，其政策受到来自各方的抨击。结果：接受药方的国家经历严重经济收缩；马来西亚实施资本管制后经历了较短的经济收缩期——其相对恢复表现与比较时点和方法有关，学界存在不同评估。Stiglitz（2002）作为世界银行前首席经济学家对此做了系统性批判：IMF 的失败不是技术性误判，而是结构性的——其分析框架被意识形态预装，系统性地看不见与预装框架不一致的现实。

不同国家的制度选择本质上是在管制成本与金融系统脆弱性之间寻找不同的均衡点。亚洲金融危机的教训是：两种政策路径各有代价，而 “自由市场 vs 计划经济” 的框架把选项限制在两者之间，绕开了一个更实际的问题：无论选择哪种体制，金融产品能否在可承担的信息成本与监管时间内追溯到底层现金流、风险承担者和偿付资源？这不是意识形态之争，而是制度设计的判据。加拿大提供了此类制度设计的实例（见 §3.3）。本节聚焦 L3 层——主钟结构稳定性在受援国的制度后果（华盛顿共识对政策选择空间的挤压）。该意识形态在 L2 层的滤波机制——开放/管制的可见–隐藏子空间分割、压力测试中的归因转移——由第二十章 §5.5 配对论述。

§6.6 诊断边界与前向指引

功能性递归与病理性递归的边界。主钟的递归从功能性滑向病理性，意味着全球金融映射网络的外部锚点被系统性压制——这正是 §5 中明斯基庞氏融资阶段在全球货币体系中的制度级表现。当足够多的市场参与者不再独立判断美元资产的真实价值，而是把 “其他人还在买” 作为持有的全部理由时，主钟的映射自我引用就从功能性递归滑向了病理性递归。二者的边界是概率性的——第二十二章的四个案例将通过事后校准给出滑移条件的经验参照。L3 层诊断的任务正是追踪这些信号，识别主钟递归从功能性滑向病理性的概率性临界条件，而非断言主钟永恒。框架当前能提供的——上述信号的定位与追

踪——属于定性层面的早期预警；识别主钟转移临界条件所需的更精细量化指标（如导致美元既有网络失稳的临界阈值），超出纤维框架当前的能力范围。

2025–2026 年的最新研究揭示了全球主钟传导机制的两个结构性变化。其一，Auray 等（2026）的 NBER 工作论文发现，2025 年通胀预期的期限结构出现了历史首次显著负相关——一年期通胀互换与一年后起息的一年期远期通胀互换率之间的相关性首次转为显著负值。研究发现，这种脱钩主要发生在关税新闻主导市场定价的交易日，其所检验的标准小型开放经济模型无法解释这一模式，需要引入“以同比通胀率为目标、显著的利率惯性和持续性关税”三个条件才能复制观测到的负相关性。在纤维语言中，这意味着以美元定价的通胀预期期限结构——主钟信号结构的一个组成部分——正在被政策冲击（关税）改写。

其二，Curcio、D’Amico、Hasan 与 Vioto（2026）的跨国研究确认了数字金融对系统性风险的结构性影响：在跌幅不超过 10% 的市场下行期间，金融科技和科技巨头对系统性风险的影响大于加密资产；加密资产的跌幅往往更极端，影响幅度虽小，却也显著推升了银行与保险机构的系统性风险。银行与科技公司之间的关联塑造了风险传导路径，“从美国和欧盟向新兴市场的冲击传导系统性强于反向传导”。全球主钟的传导不仅是单向的（美国 → 全球），而且是分层级的——核心国家向边缘国家的传导强度持续超过反向传导。这正是 §1.2 所述“部分输入网络双向化”的具体表现：主钟的影响力仍然不对称，但反向传导通道已经打开。（链上稳定币挤兑的一个案例分析样本——含外部储备锚失效、补贴驱动与可观测性悖论三条诊断线索——参见 §6.1 末“Terra-Luna 案例框”。）

§7 结论：金融时钟的双重性

金融系统是一套在两种状态之间反复摆动的映射系统：一端是锚定在实体经济上的时钟，另一端是自我引用的时钟。两种状态共享同一个底层机制——价格发现、风险管理、跨期配置——区别在于映射链能否被有效穿透、风险承担是否与决策权相匹配，以及校准结果能否进入实际约束——链条长度只是其中一维。

证券化让数百万美国人买到了住房。衍生品帮助航空公司管理了燃油价格风险（Southwest Airlines, 2009）。NASDAQ 为苹果、微软、亚马逊提供了融资平台。价格发现机制在信息条件满足时确实把分散知识聚合为了有效信号。这些是金融时钟指向真实时的社会价值——不是修辞，是事实。但本章累积的诊断同样是事实。

美国金融体系近百年的演变展示了另一面：新政建立校准制度 → 四十年稳定 → 放松管制拆除校准 →S&L 危机 → 更多放松管制 →LTCM→ 更多放松管制 →2008 年 →Dodd-Frank 重建校准。明斯基的命题在制度史中得到了验证：维持校准需要持续做功，而做功的收益在稳定时期不可见。

本章的核心判断是：校准通道能否存在并被持续维护，与映射链能否被穿透，共同决定金融时钟服务于真实还是退化为自我引用。校准通道的维护需要持续的制度投入——而投入的动力在稳定时期最弱。这是明斯基命题在制度层面的展开。纤维框架的诊断至此完成它在金融域的第一轮展开：校准通道的持续做功决定纤维是被诚实标注还是被伪小化——后续五章在此基础上逐层深入。

后续五章将从不同切面展开这一诊断：第十八章聚焦薪酬制度与旋转门——制度层元审计的中美比较；第十九章追踪全球 24 小时连续市场对映射链结构的根本改变——速度、空间化与跨市场定价的纤维诊断；第二十章揭示定价模型本身的意识形态滤波器——隐藏子空间中的利润与价值；第二十一章将宏观诊断下沉到具体金融产品与从业者的微观处境；第二十二章以四个金融历史案例（其中三个作主证据案例完成事后校准）展开宏观认知债务记账框架（MCAF）的跨期核算与校准。

术语对应表

本章引入的金融领域现象与纤维框架、宏观认知债务记账框架（MCAF）核心概念的对应关系如下，为后续五章提供统一坐标：

金融领域现象	纤维框架对应	MCAF 框架对应
底层资产（房贷、企业贷款）	真实状态（T）	T——被映射对象
MBS/CDO/CDO^2 的层层打包	映射链叠加（L0），环节合并信息时纤维逐层膨胀	C（解封存量）的证券化转化（把原本不流通的贷款转化为可交易的证券）
评级机构给出 AAA	伪校准（L2）——确定符号掩盖不确定性	ϕ（叙事载荷）膨胀——AAA 的符号价值远超信息价值
在险价值（VaR）模型被用于监管资本计算	第二层动态腐蚀——映射函数因使用而被改写	A（元审计能力）被制度性削弱
对冲融资 → 投机融资 → 庞氏融资	功能性递归滑向病理性递归（L3）	认知债务从累积到隐匿到清算的三阶段
美元作为全球储备货币	主钟——其他时钟的读数以该时钟为基准自我定义	Λ（媒介传导系数）极大，$\|L\|$（合法性基座）被网络效应锁定
被动投资的市值加权正反馈	递归成分累积（新增资金流与权重自然变化叠加，独立成分被稀释，参见 §1.2 部分输入网络的双向化）	媒介传导系数（Λ）的正反馈放大

参考文献

方意, 陈敏. (2019). 经济波动、银行风险承担与中国金融周期. 世界经济, 2019(2).

郭华, 何石军. (2023). 白银流动与明清经济：一个全球视角的文献评述. 金融研究, 2023(4).

蒋海, 张小林, 唐绅峰, 陈创练. (2021). 货币政策、流动性与银行风险承担. 经济研究, 2021(8).

缪延亮, 郝阳, 费璇. (2021). 利差、美元指数与跨境资本流动. 金融研究, 2021(8).

未央网. (2025). FSB 划定 2026 金融稳定新重点：剑指非银行金融中介与稳定币等风险（中文报道参考；一手文件见 FSB, 2025, 2026）.

中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局. (2018). 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发〔2018〕106 号）. https://wuhan.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/3730258/index.html

Abadi, J., Fernández-Villaverde, J. & Sanches, D. (2025). International Currency Dominance. *Working Paper 25-20*, Federal Reserve Bank of Philadelphia. https://doi.org/10.21799/frbp.wp.2025.20 [预印本，尚未经同行评审]

Acharya, S. et al. (2025). Monetary Policy Spillovers and the Role of the Dollar. *Liberty Street Economics*, Federal Reserve Bank of New York, April 7, 2025. https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2025/04/monetary-policy-spillovers-and-the-role-of-the-dollar/

Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3). https://doi.org/10.2307/1879431

Akerlof, G. A. (2001). *Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior*. Prize Lecture, December 8, 2001. Nobel Foundation.

Auray, S. et al. (2026). Tariffs and the Term Structure of Inflation Expectations. *NBER Working Paper 35076*. https://www.nber.org/papers/w35076 [预印本，尚未经同行评审]

Bastianello, F. & Fontanier, P. (2024). *Partial Equilibrium Thinking, Extrapolation, and Bubbles*. Working Paper. https://paulfontanier.github.io/papers/PET_extrapolation_and_bubbles_24.pdf [预印本，尚未经同行评审]

Bastianello, F. & Fontanier, P. (2025). Expectations and Learning from Prices. *Review of Economic Studies*, 92(3). https://doi.org/10.1093/restud/rdae059

Bernanke, B. S. (2007). *The Economic Outlook*. Statement before the Joint Economic Committee, U.S. Congress, March 28, 2007. Board of Governors of the Federal Reserve System. https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20070328a.htm

BIS. (2025a). OTC Derivatives Statistics at End-June 2025. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publications/202512-commentary-otc-derivatives

BIS. (2025b). *Annual Economic Report 2025*, Chapter II: Financial Conditions in a Changing Global Financial System. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2025e.htm

BIS. (2025c). Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-Counter (OTC) Derivatives Markets in 2025. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/statistics/rpfx25_fx.htm

Black, F. & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3). https://www.jstor.org/stable/1831029

Bookstaber, R. (2007). *A Demon of Our Own Design: Markets, Hedge Funds, and the Perils of Financial Innovation*. Wiley.

Bookstaber, R. (2017). *The End of Theory: Financial Crises, the Failure of Economics, and the Sweep of Human Interaction*. Princeton University Press.

Boz, E. et al. (2025). *Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy*. IMF Working Paper WP/25/178. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2025/09/12/patterns-of-invoicing-currency-in-global-trade-in-a-fragmenting-world-economy-570297 [工作论文，尚未经同行评审]

Bräutigam, M., Dacorogna, M. & Kratz, M. (2023). Pro-Cyclicality Beyond Business Cycle. *Mathematical Finance*, 33(2). https://doi.org/10.1111/mafi.12369

Brunnermeier, M. K. (2009). Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007–2008. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1). https://doi.org/10.1257/jep.23.1.77

Brunnermeier, M. K. et al. (2009). *The Fundamental Principles of Financial Regulation*. Geneva Reports on the World Economy 11. International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) & Centre for Economic

Policy Research (CEPR).

Bruno, V. & Shin, H. S. (2014). *Cross-Border Banking and Global Liquidity*. BIS Working Papers No. 458, Bank for International Settlements, August 2014.

Bruno, V. & Shin, H. S. (2015). Cross-Border Banking and Global Liquidity. *Review of Economic Studies*, 82(2). https://doi.org/10.1093/restud/rdu042

Coval, J., Jurek, J. & Stafford, E. (2009). The Economics of Structured Finance. *Journal of Economic Perspectives*, 23(1). https://doi.org/10.1257/jep.23.1.3

Curcio, D. et al. (2026). Decoding the Digital Finance Revolution: How BigTechs, FinTechs and Crypto-assets Shape Financial Systemic Risk in US and EU. *Journal of International Money and Finance*, 161, 103493. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103493

Danielsson, J. (2002). The Emperor Has No Clothes: Limits to Risk Modelling. *Journal of Banking & Finance*, 26(7). https://doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00263-7

De Jesus, B. (2025). Empirical Determinants of Financial Fragility: The Case of Colombian Firms. *Economía*, 48(96).

DeMarzo, P. (2005). The Pooling and Tranching of Securities: A Model of Informed Intermediation. *Review of Financial Studies*, 18(1). https://doi.org/10.1093/rfs/hhi008

Dodd-Frank Act. (2010). Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Public Law 111-203, 124 Stat. 1376. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf

Du, W., Keerati, R. & Schreger, J. (2025). Decoupling Dollar and Treasury Privilege. *International Finance Discussion Papers*, 1427, Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/IFDP.2025.1427

Duffie, D. & Stein, J. C. (2015). Reforming LIBOR and Other Financial Market Benchmarks. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2). https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.29.2.191

FCIC. (2011). *The Financial Crisis Inquiry Report*. U.S. Government Printing Office. https://fcic-static.law.stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf

FDIC. (1997). *History of the Eighties: Lessons for the Future*. Federal Deposit Insurance Corporation. https://www.fdic.gov/publications/history-eighties-lessons-future-volume-1

Federal Reserve. (2023). Joint Statement on Completing the LIBOR Transition. SR 23-2 / CA 23-3. Board of Governors of the Federal Reserve System. https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/SR2302.htm

Flynn, D. O. & Giráldez, A. (2002). Cycles of Silver: Global Economic Unity Through the Mid-Eighteenth Century. *Journal of World History*, 13(2). https://doi.org/10.1353/jwh.2002.0035

Forbes, K. J. & Warnock, F. E. (2012). Capital Flow Waves: Surges, Stops, Flight, and Retrenchment. *Journal of International Economics*, 88(2). https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2012.03.006

FSB. (2025). FSB Plenary Sets Out 2026 Work Plan. Ref: 20/2025. Financial Stability Board, November 19, 2025. https://www.fsb.org/2025/11/fsb-plenary-sets-out-2026-work-plan/

FSB. (2026). *FSB Work Programme for 2026*. Financial Stability Board, February 3, 2026. https://www.fsb.org/2026/02/fsb-work-programme-for-2026/

Galbraith, J. K. (1990). *A Short History of Financial Euphoria*. Viking Penguin.

Gennaioli, N. & Shleifer, A. (2018). *A Crisis of Beliefs: Investor Psychology and Financial Fragility*. Princeton University Press.

Gennaioli, N., Shleifer, A. & Vishny, R. (2012). Neglected Risks, Financial Innovation, and Financial Fragility. *Journal of Financial Economics*, 104(3). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.05.005

Goetzmann, W. N. (2016). *Money Changes Everything: How Finance Made Civilization Possible*. Princeton University Press. 中译本：威廉·戈兹曼著，张亚光、熊金武译，《千年金融史：金融如何塑造文明，从5000 年前到 21 世纪》，北京：中信出版集团，2017。

Goodhart, C. A. E. (1984). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. In *Monetary Theory and Practice*. Palgrave Macmillan.

Gorton, G. & Metrick, A. (2010). Regulating the Shadow Banking System. *Brookings Papers on Economic Activity*, Fall 2010.

Gorton, G. & Metrick, A. (2012). Securitized Banking and the Run on Repo. *Journal of Financial Economics*, 104(3). https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.03.016

Gorton, G. & Pennacchi, G. (1990). Financial Intermediaries and Liquidity Creation. *Journal of Finance*, 45(1). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05080.x

Gourinchas, P.-O. & Obstfeld, M. (2012). Stories of the Twentieth Century for the Twenty-First. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 4(1). https://doi.org/10.1257/mac.4.1.226

Graham, J. R., Harvey, C. R. & Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 40(1-3). https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002

Grossman, S. J. & Stiglitz, J. E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. *American Economic Review*, 70(3). https://www.jstor.org/stable/1805228

Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4). https://www.jstor.org/stable/1809376. 中译本：哈耶克著，罗时空译，《知识在社会中的运用》，收于美国经济学会主编，杨春学、于飞等译《美国经济评论百年经典论文》，北京：社会科学文献出版社，2018。

Ilmanen, A. (2011). *Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards*. Wiley.

International Monetary Fund. (2008). *Canada: Financial System Stability Assessment — Update*. IMF Country Report No. 08/59. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr0859.pdf

International Monetary Fund. (2026). *IMF Data Brief: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves—Modest Growth in World Official Foreign Currency Reserves (World Aggregates, Fourth Quarter of 2025)*, March 27. IMF Data. https://data.imf.org/en/news/imf%20data%20brief%20march%2027

Iyer, R. & Puri, M. (2012). Understanding Bank Runs: The Importance of Depositor-Bank Relationships and Networks. *American Economic Review*, 102(4). https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1414

Jacks, D. S., Yan, S. & Zhao, L. (2017). Silver Points, Silver Flows, and the Measure of Chinese Financial Integration. *Journal of International Economics*, 108. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2017.07.003

Jiang, Z., Krishnamurthy, A. & Lustig, H. (2021). Foreign Safe Asset Demand and the Dollar Exchange Rate. *Journal of Finance*, 76(3). https://doi.org/10.1111/jofi.13003

Kane, E. J. (1981). Accelerating Inflation, Technological Innovation, and the Decreasing Effectiveness of Banking Regulation. *Journal of Finance*, 36(2). https://www.jstor.org/stable/2327018

Keys, B. J. et al. (2010). Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans. *Quarterly Journal of Economics*, 125(1). https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.1.307

Kindleberger, C. P. & Aliber, R. Z. (2015). *Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises* (7th ed.). Palgrave Macmillan. 中译本：查爾斯・金德伯格、羅伯特・艾利柏著，戴至中译，《瘋狂、恐慌與崩盤：一部投資人必讀的金融崩潰史》，台北：樂金文化，2020。（§1.3 正文 Kindleberger 1978 第一版系经 Bastianello & Fontanier (2024) 转引。）

Kobrak, C. & Martin, J. (2022). *From Wall Street to Bay Street: The Origins and Evolution of American and Canadian Finance*. University of Toronto Press. 中译本：克里斯多夫・科巴克、乔・马丁著，张翾译，《从华尔街到贝街：美国与加拿大金融的起源与演变》，北京：中译出版社，2022。

Liu, J., Makarov, I. & Schoar, A. (2026). Anatomy of a Run: The Terra Luna Crash. *Journal of Financial Economics*, 184, 104359.

Lowenstein, R. (2000). *When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management*. Random House. 中译本：羅傑・羅溫斯坦著，林東翰译，《跌落神壇的金融天才：史上最大對沖基金 LTCM 興衰啟示錄》，台北：行路出版，2023。

Lucas, R. E. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 1. https://doi.org/10.1016/S0167-2231(76)80003-6

MacKenzie, D. (2006). *An Engine, Not a Camera: How Financial Models Shape Markets*. MIT Press.

MacKenzie, D. (2009). *Material Markets: How Economic Agents Are Constructed*. Oxford University Press.

Meisenzahl, R. R., Niepmann, F. & Schmidt-Eisenlohr, T. (2021). The Dollar and Corporate Borrowing Costs. *International Finance Discussion Papers*, 1312, Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/IFDP.2021.1312

Meisenzahl, R. R., Niepmann, F. & Schmidt-Eisenlohr, T. (2025). The Dollar Channel of Monetary Policy Transmission. *Finance and Economics Discussion Series*, 2025-046, Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/FEDS.2025.046

Merton, R. K. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. *The Antioch Review*, 8(2). https://www.jstor.org/stable/4609267

Miller, M. H. (1986). Financial Innovation: The Last Twenty Years and the Next. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(4). https://www.jstor.org/stable/2330693

Miller, M. H. (1995). Do We Really Need More Regulation of Financial Derivatives? *Pacific-Basin Finance Journal*, 3(2–3). https://doi.org/10.1016/0927-538X(95)00008-9

Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. Yale University Press.

Morningstar. (2026). 8 Charts on US Fund Flows in 2025: Highest Net Inflows Since 2021. *Morningstar*. https://www.morningstar.com/funds/8-charts-us-fund-flows-2025-highest-net-inflows-since-2021

Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High Risk Technologies*. Basic Books.

Philippon, T. (2015). Has the US Finance Industry Become Less Efficient? On the Theory and Measurement of Financial Intermediation. *American Economic Review*, 105(4). https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20120578

Pop, A. & Pop, D. (2025). Output Floors in Setting Bank Capital Requirements. *Journal of Financial Stability*, 81. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2025.101459

Pradhan, S. K. et al. (2026). *Dollarisation Waves: New Evidence from a Comprehensive International Bond Database*. BIS Papers No. 165. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap165.htm

Rajan, R. G. (2006). Has Financial Development Made the World Riskier? *European Financial Management*, 12(4).

Rajan, R. G. (2010). *Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy*. Princeton University Press.

Ricks, M. (2016). *The Money Problem: Rethinking Financial Regulation*. University of Chicago Press.

Rogoff, K. S. (2025). *Our Dollar, Your Problem: An Insider's View of Seven Turbulent Decades of Global Finance, and the Road Ahead*. New Haven: Yale University Press. 中译本：肯尼斯・罗格夫著，黄瑜安、林俊宏译，《我们的美元，你们的问题——前 IMF 首席经济学家对全球金融动荡 70 年的观察与未来预测》，台北：天下文化，2025。

Roll, R. (1988). R^2. *Journal of Finance*, 43(3). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04591.x

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. *Journal of Finance*, 19(3). https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x

Shiller, R. J. (1981). Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends? *American Economic Review*, 71(3). https://www.jstor.org/stable/1802789

Soros, G. (2008). *The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means*. PublicAffairs.

Southwest Airlines. (2009). *2008 Annual Report to Shareholders*. Southwest Airlines Co. https://media.corporate-ir.net/media_files/irol/92/92562/10k_020209.pdf

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton.

Sushko, V. & Turner, G. (2018). The Implications of Passive Investing for Securities Markets. *BIS Quarterly Review*, March. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1803j.pdf

SWIFT. (2026). *RMB Tracker: Monthly Reporting and Statistics on Renminbi Progress Towards Becoming an International Currency, January 2026*. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. https:

//www.swift.com/sites/default/files/files/rmb-tracker_january-2026.pdf

Uhlig, H. (2022). A Luna-tic Stablecoin Crash. *NBER Working Paper 30256*, National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w30256 [预印本，尚未经同行评审]

Williams, M. (2025). Remarks at the 34th EuroFinance International Treasury Management Conference, Budapest. Reported by EuroFinance, November 25, 2025. https://www.eurofinance.com/news/why-the-us-dollar-still-dominates-a-divided-world/

Wilmott, P. & Orrell, D. (2017). *The Money Formula: Dodgy Finance, Pseudo Science, and How Mathematicians Took Over the Markets*. Chichester: Wiley.

Wright, W. (2014). Why Is the Financial Industry So Inefficient? A Summary of Thomas Philippon's Paper "On the Theory and Measurement of Financial Intermediation". *New Financial*, June 2014. https://www.newfinancial.org/reports/why-is-the-financial-industry-so-inefficient

Yildirim, Z. & Erdal, F. (2026). Global Interest Rates, US Dollar, and Global Risk. *The North American Journal of Economics and Finance*, 83, 102575. https://doi.org/10.1016/j.najef.2025.102575

$$\text{激励扭曲} \xrightarrow{\text{ch18}} \text{映射链拉长} \xrightarrow{\text{ch19}} \text{制度熵增}$$

$$\xrightarrow{\text{ch20}} \text{意识形态遮蔽} \xrightarrow{\text{ch21}} \text{脱实向虚成为系统性趋势} \xrightarrow{\text{反馈}} \text{激励扭曲}$$

四个环节并非各自孤立，而是相互强化、首尾相扣：激励扭曲（凸性薪酬、短期考核、旋转门）促使从业者设计更复杂的金融产品、拉长映射链以攫取更多租金；映射链拉长制造监管盲区（影子银行、非标嵌套、算法交易的速度困境），加速制度熵增；制度熵增被意识形态装置合理化（"市场总是正确的""金融创新提高效率"）；意识形态遮蔽又反过来庇护激励扭曲（"高薪酬是人才市场的自然结果"）——四环合成一个自增强闭环。这条传导链与五层递进结构互为补充：五层是结构诊断工具（"在每一层看到什么"），传导链是因果驱动链（"一层如何驱动下一层"）。读者在后续各章中可同时追踪两个维度——每章主要深化五层中的哪一层，以及它在传导链上更靠近哪个环节。第二十二章的宏观认知债务记账框架（MCAF）校准将在动态层面检验这条传导链的若干关键节点，四个金融案例分别展示传导链在不同节点断裂或被干预时的后果。